

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Software

## SGED

Sistema de Gestión para la  
Escuela Deportiva ProFútbol

### Informe de la Entrega Final

Proyecto Fin de Curso — Aplicaciones Web

**Asignatura:** Aplicaciones Web (Quinto nivel)

**Docente:** Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

**Periodo:** PPA 2026-2027

**Etiqueta:** v1.0.0

**Commit del corte:** el *commit* al que apunta la etiqueta v1.0.0

**DOI del software:** [10.5281/zenodo.21713240](https://doi.org/10.5281/zenodo.21713240)

**DOI del *dataset*:** **pendiente** (depósito separado en Zenodo, Bloque D.3)

#### Integrantes y ORCID:

Arcalle Grefa Darwin Orlando    ORCID: **pendiente** (registro pendiente en [orcid.org](https://orcid.org))

Pallo Pinto Alejandro Daniel    ORCID: **pendiente** (registro pendiente en [orcid.org](https://orcid.org))

Velez Lopez Ricardo Elias    ORCID: **pendiente** (registro pendiente en [orcid.org](https://orcid.org))

#### Repositorio:

[https://github.com/DarwinSM21/SGED\\_APPWEB](https://github.com/DarwinSM21/SGED_APPWEB)

Quevedo — Los Ríos — Ecuador — 2026

*Nota de versión (honesta, no cosmética): esta entrega queda cerrada en la etiqueta v1.0.0, cuyo commit consta arriba. Los dos campos que siguen marcados **pendiente** —ORCID de cada integrante y DOI del dataset— dependen de registros externos ([orcid.org](https://orcid.org) y el depósito en Zenodo) y no de este repositorio; se declaran como faltantes en vez de omitirlos, siguiendo la misma disciplina que **VERSIONING.md** ya aplica: no se declara cerrado lo que todavía no lo está.*

## Índice

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lista de siglas y acrónimos</b>                                                   | <b>5</b>  |
| <b>Resumen</b>                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                      | <b>7</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                               | <b>8</b>  |
| 1.1. Contexto y motivación . . . . .                                                 | 8         |
| 1.2. Preguntas de investigación . . . . .                                            | 8         |
| 1.3. Objetivo general y objetivos específicos . . . . .                              | 9         |
| 1.4. Contribuciones . . . . .                                                        | 9         |
| 1.5. Organización del documento . . . . .                                            | 10        |
| 1.6. Pila tecnológica . . . . .                                                      | 10        |
| 1.7. Estado de la entrega: declaración previa . . . . .                              | 10        |
| <b>2. Marco teórico</b>                                                              | <b>11</b> |
| 2.1. Ingeniería de requisitos . . . . .                                              | 11        |
| 2.2. Calidad de un requisito bien formado (INCOSE v4) . . . . .                      | 12        |
| 2.3. Historias de usuario y casos de uso . . . . .                                   | 12        |
| 2.4. Modelo arquitectónico C4 . . . . .                                              | 12        |
| 2.5. Calidad de software: ISO/IEC 25010 . . . . .                                    | 12        |
| 2.6. Arquitecturas orientadas a recursos (REST) . . . . .                            | 12        |
| 2.7. Autenticación stateless: JWT y su ubicación en cookie <b>HttpOnly</b> . . . . . | 12        |
| 2.8. OWASP Top 10 . . . . .                                                          | 14        |
| 2.9. Patrones de acceso a datos y modelos de consistencia . . . . .                  | 14        |
| <b>3. Trabajos relacionados</b>                                                      | <b>14</b> |
| 3.1. Estrategia de búsqueda . . . . .                                                | 14        |
| 3.2. Síntesis comparativa . . . . .                                                  | 15        |
| 3.3. Brecha identificada . . . . .                                                   | 16        |
| <b>4. Ingeniería de requisitos</b>                                                   | <b>17</b> |
| 4.1. Contexto y stakeholders . . . . .                                               | 17        |
| 4.2. Técnicas de elicitación aplicadas . . . . .                                     | 17        |
| 4.3. Requisitos funcionales y no funcionales: categorización y prioridad . . . . .   | 18        |
| 4.4. Modelado de casos de uso y de historias de usuario . . . . .                    | 18        |
| 4.5. Validación de requisitos . . . . .                                              | 19        |
| 4.6. Gestión del cambio de requisitos . . . . .                                      | 19        |
| 4.7. Métricas de calidad de requisitos . . . . .                                     | 20        |
| <b>5. Resolución de las observaciones previas (Bloque 0)</b>                         | <b>20</b> |
| <b>6. Reestructuración de paquetes y reconciliación de documentación</b>             | <b>21</b> |
| 6.1. Los paquetes reservados vacíos: por qué se eliminaron . . . . .                 | 22        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. Arquitectura</b>                                                      | <b>23</b> |
| 7.1. Vista de contexto (C4 nivel 1)                                         | 23        |
| 7.2. Vista de contenedores (C4 nivel 2)                                     | 24        |
| 7.3. Vista de componentes (C4 nivel 3)                                      | 24        |
| 7.4. Autenticación: JWT en cookie <code>HttpOnly</code>                     | 26        |
| <b>8. Estrategia híbrida de acceso a datos</b>                              | <b>26</b> |
| 8.1. Un defecto real: <code>FUNCTION</code> frente a <code>PROCEDURE</code> | 26        |
| 8.2. Ausencia de SQL dinámico                                               | 27        |
| <b>9. Implementación</b>                                                    | <b>27</b> |
| 9.1. Aislamiento de capas                                                   | 27        |
| 9.2. Manejo global de errores                                               | 28        |
| 9.3. Autenticación en el <i>frontend</i> : cookies, no <i>localStorage</i>  | 28        |
| 9.4. Configuración por entorno                                              | 28        |
| <b>10. Requisitos y modelo de datos</b>                                     | <b>28</b> |
| 10.1. Resumen de requisitos                                                 | 28        |
| 10.2. Catálogo de la API REST                                               | 29        |
| 10.3. Modelo de datos                                                       | 31        |
| <b>11. Materiales y métodos</b>                                             | <b>31</b> |
| 11.1. Enfoque metodológico                                                  | 31        |
| 11.2. Instrumentos de medición                                              | 32        |
| 11.3. Enfoque de métricas: un GQM completo                                  | 32        |
| 11.4. Población, muestreo y participantes                                   | 33        |
| 11.5. Análisis estadístico declarado a priori                               | 33        |
| 11.6. Entorno de ejecución                                                  | 33        |
| 11.7. Procedimiento por bloque                                              | 34        |
| 11.8. Determinismo, semillas y trazabilidad                                 | 34        |
| <b>12. Evidencia empírica</b>                                               | <b>35</b> |
| 12.1. Rendimiento (Bloque C.1)                                              | 35        |
| 12.2. Seguridad: OWASP Top 10 (Bloque C.4)                                  | 35        |
| 12.2.1. Una auditoría que no auditaba lo que decía auditar                  | 36        |
| 12.2.2. El defecto que A01 destapó: control de acceso ausente               | 36        |
| 12.3. Dos defectos de funcionamiento encontrados al ejecutar el sistema     | 37        |
| 12.4. Análisis estático y escaneo automático (Bloque A.1/A.2.3)             | 37        |
| 12.5. Cobertura de pruebas                                                  | 38        |
| 12.6. Calidad web: Lighthouse (Bloque C.5 / A.1)                            | 40        |
| 12.6.1. Por qué el SEO de 63 es el resultado correcto                       | 41        |
| 12.7. Usabilidad: SUS (Bloque C.3)                                          | 41        |
| <b>13. Reproducibilidad</b>                                                 | <b>42</b> |
| <b>14. Amenazas a la validez</b>                                            | <b>43</b> |
| 14.1. Validez de constructo                                                 | 43        |
| 14.2. Validez interna                                                       | 43        |
| 14.3. Validez externa                                                       | 44        |
| 14.4. Validez de conclusión                                                 | 44        |
| <b>15. Consideraciones éticas</b>                                           | <b>44</b> |
| 15.1. Generación de retroalimentación con un modelo de lenguaje externo     | 45        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>16. Declaración de contribuciones (CRediT)</b> | <b>46</b> |
| 16.1. Roles por integrante . . . . .              | 46        |
| 16.2. Dos advertencias sobre la medida . . . . .  | 47        |
| <b>17. Trazabilidad y honestidad académica</b>    | <b>47</b> |
| <b>18. Discusión</b>                              | <b>47</b> |
| <b>19. Trabajo futuro</b>                         | <b>48</b> |
| <b>20. Conclusiones</b>                           | <b>49</b> |
| <b>21. Declaraciones obligatorias</b>             | <b>50</b> |

## Índice de figuras

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020 de la revisión de trabajos relacionados. . . . .                                                 | 15 |
| 2. C4 nivel 1 — contexto del sistema SGED, generado desde <code>docs/arquitectura/workspace.dsl</code> . . . . .                  | 23 |
| 3. C4 nivel 2 — contenedores de SGED, generado desde <code>docs/arquitectura/workspace.dsl</code> . . . . .                       | 24 |
| 4. C4 nivel 3 — componentes del contenedor API Spring Boot, generado desde <code>docs/arquitectura/workspace.dsl</code> . . . . . | 25 |

## Índice de cuadros

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pila tecnológica de SGED. . . . .                                                                                                      | 10 |
| 2. Escenarios de calidad ISO/IEC 25010, priorizados y vinculados a la estrategia arquitectónica y a la evidencia reproducible. . . . .    | 13 |
| 3. Trabajos relacionados y su diferencia frente a SGED. . . . .                                                                           | 15 |
| 4. Interesados de SGED por anillo ( <i>stakeholder onion</i> ). . . . .                                                                   | 17 |
| 5. Requisitos funcionales de SGED por categoría MoSCoW inferida. . . . .                                                                  | 18 |
| 6. Métricas de calidad de requisitos de SGED. . . . .                                                                                     | 20 |
| 8. Reparto de responsabilidades entre ORM y procedimientos almacenados. . . . .                                                           | 26 |
| 9. Procedimientos almacenados de SGED por categoría funcional (Bloque A.2.1). . . . .                                                     | 27 |
| 12. Esquemas del modelo de datos de SGED. . . . .                                                                                         | 31 |
| 13. Instrumentos de medición usados en la evaluación empírica. . . . .                                                                    | 32 |
| 14. Ejemplo de Goal-Question-Metric para RQ1. . . . .                                                                                     | 32 |
| 15. Entorno de ejecución de las mediciones. . . . .                                                                                       | 33 |
| 16. Procedimiento de medición por bloque de evaluación. . . . .                                                                           | 34 |
| 17. Resultados de las corridas de rendimiento (k6). . . . .                                                                               | 35 |
| 18. Resultado de los seis controles OWASP verificados. . . . .                                                                            | 36 |
| 19. Criterio de acceso aplicado por recurso tras corregir el hallazgo H-08. . . . .                                                       | 37 |
| 20. Clases de prueba JUnit y qué verifica cada una (primera corrida completa, 2026-07-30; el estado actual se reporta más abajo). . . . . | 39 |
| 21. Cobertura actual por capa arquitectónica. . . . .                                                                                     | 40 |
| 22. Resultados de Lighthouse por categoría y perfil. . . . .                                                                              | 40 |
| 23. Estadísticos agregados de la encuesta SUS. . . . .                                                                                    | 42 |
| 24. Puntuación SUS promedio por perfil de usuario. . . . .                                                                                | 42 |
| 25. Objetivos del Makefile para reproducción end-to-end. . . . .                                                                          | 43 |
| 26. Evidencia cuantitativa de autoría por integrante ( <code>git log</code> ). . . . .                                                    | 46 |

## Listings

|    |                                                                                                                 |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Emisión de la cookie de sesión ( <code>AuthController.java</code> ) . . . . .                                   | 26 |
| 2. | Invocación real desde el repositorio ( <code>academico/estudiante/repository/EstudianteRepository.java</code> ) | 27 |
| 3. | Manejador global de excepciones ( <code>backend/.../common/exception/GlobalExceptionHandler.java</code> )       | 28 |
| 4. | Interceptor de autenticación ( <code>frontend/src/app/auth/auth.interceptor.ts</code> ) . . . . .               | 28 |
| 5. | Respuesta al sexto intento de autenticación . . . . .                                                           | 35 |
| 6. | Arranque reproducible . . . . .                                                                                 | 42 |

## Lista de siglas y acrónimos

| Sigla   | Expansión (primera aparición)                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ADR     | <i>Architecture Decision Record</i> — registro de decisión arquitectónica |
| API     | <i>Application Programming Interface</i>                                  |
| CI      | Integración continua ( <i>Continuous Integration</i> )                    |
| CRedit  | <i>Contributor Roles Taxonomy</i>                                         |
| CRUD    | Crear, Leer, Actualizar, Borrar ( <i>Create, Read, Update, Delete</i> )   |
| CSP     | <i>Content Security Policy</i>                                            |
| DOI     | <i>Digital Object Identifier</i>                                          |
| DSR     | <i>Design Science Research</i>                                            |
| FAIR    | <i>Findable, Accessible, Interoperable, Reusable</i>                      |
| GQM     | <i>Goal-Question-Metric</i>                                               |
| HU      | Historia de usuario                                                       |
| IC 95 % | Intervalo de confianza al 95 %                                            |
| INCOSE  | <i>International Council on Systems Engineering</i>                       |
| IMRaD   | <i>Introduction, Methods, Results and Discussion</i>                      |
| JPA     | <i>Java Persistence API</i>                                               |
| JTI     | <i>JWT ID</i> — identificador único de un token JWT                       |
| JWT     | <i>JSON Web Token</i>                                                     |
| LOPD    | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)                  |
| MoSCoW  | <i>Must, Should, Could, Won't</i> — escala de priorización de requisitos  |
| ORM     | <i>Object-Relational Mapping</i>                                          |
| OWASP   | <i>Open Web Application Security Project</i>                              |
| PFC     | Proyecto Fin de Curso                                                     |
| PRISMA  | <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i> |
| RD      | Restricción de diseño                                                     |
| RF      | Requisito funcional                                                       |
| RNF     | Requisito no funcional                                                    |
| RQ      | Pregunta de investigación ( <i>Research Question</i> )                    |
| SGED    | Sistema de Gestión para la Escuela Deportiva (ProFútbol)                  |
| SP      | Procedimiento almacenado ( <i>Stored Procedure</i> )                      |
| SRS     | <i>Software Requirements Specification</i>                                |
| SUS     | <i>System Usability Scale</i>                                             |
| UTEQ    | Universidad Técnica Estatal de Quevedo                                    |
| VU      | Usuario virtual ( <i>Virtual User</i> , k6)                               |
| ZAP     | <i>Zed Attack Proxy</i> (OWASP)                                           |

## Resumen

**Contexto y problema.** La escuela de fútbol formativo ProFútbol gestionaba manualmente la matrícula de estudiantes menores de edad, la asistencia, los pagos y el inventario deportivo, sin trazabilidad verificable ni control de acceso a datos sensibles. **Objetivo.** Este trabajo desarrolla y evalúa SGED, un sistema web que cubre esos cuatro dominios bajo una estrategia híbrida de acceso a datos (ORM y procedimientos almacenados parametrizados) y un proceso de ingeniería de requisitos conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018. **Métodos.** Se siguió *Design Science Research* (Peppers *et al.*) sobre una arquitectura C4 (Spring Boot, Angular, PostgreSQL, Redis, Docker Compose), con autenticación JWT en cookie `HttpOnly`. La evaluación combina pruebas de carga (k6), auditoría de los seis controles OWASP Top 10, cobertura de pruebas (JaCoCo), calidad web (Lighthouse) y usabilidad (*System Usability Scale*,  $N = 15$ ), con datos crudos reproducibles. **Resultados principales.** El sistema cumple los umbrales de rendimiento (p95 bajo 200 ms), los seis controles OWASP y la cobertura exigida; el proceso de medición detectó y corrigió tres instrumentos con lecturas engañosas, incluida una exposición real de datos de menores de edad (hallazgo H-08, corregido). La usabilidad agregada cruza apenas el umbral aceptable, pero esconde un patrón bimodal por rol de usuario. **Conclusiones.** La estrategia híbrida de acceso a datos es sostenible sin sacrificar seguridad, y reportar instrumentos defectuosos —no solo sus resultados— es un aporte metodológico. Queda abierto el patrón bimodal de usabilidad y la exposición pública del dominio deportivo restante.

**Palabras clave:** sistemas de gestión escolar deportiva; ingeniería de requisitos; validación empírica de software; seguridad de aplicaciones web; arquitectura de software; pruebas de usabilidad; reproducibilidad de resultados.



## Abstract

**Context and problem.** The ProFútbol youth football academy managed enrollment of underage students, attendance, payments, and sports inventory manually, with no verifiable traceability and no access control over sensitive personal data. **Objective.** This work develops and evaluates SGED, a web system covering those four domains under a hybrid data-access strategy (ORM plus parametrized stored procedures) and a requirements-engineering process aligned with ISO/IEC/IEEE 29148:2018. **Methods.** The project follows Design Science Research (Peffers *et al.*) over a C4-documented architecture (Spring Boot, Angular, PostgreSQL, Redis, Docker Compose), with JWT authentication in an `HttpOnly` cookie. Empirical evaluation combines load testing (k6), an audit of the six mandatory OWASP Top 10 controls, automated-test coverage (JaCoCo), web-quality auditing (Lighthouse), and usability (System Usability Scale,  $N = 15$ ), with reproducible raw data. **Main results.** The system meets the performance thresholds (p95 under 200 ms), all six OWASP controls, and the required coverage; the measurement process itself uncovered and fixed three instruments producing misleading readings, including a real exposure of underage students' personal data (finding H-08, now fixed). Aggregate usability barely clears the acceptable threshold but hides a marked bimodal pattern by user role. **Conclusions.** The hybrid data-access strategy is sustainable without sacrificing security, and reporting faulty measurement instruments — not just their results — is itself a methodological contribution. Open work remains on the bimodal usability pattern and the public exposure of the remaining sports domain.

**Keywords:** sports school management systems; requirements engineering; empirical software validation; web application security; software architecture; usability testing; reproducibility of results.

## 1. Introducción

Este informe documenta la Entrega Final del Proyecto Fin de Curso de la asignatura Aplicaciones Web: el sistema **SGED**, una aplicación web para la gestión administrativa y deportiva de la escuela de fútbol formativo ProFútbol.

El eje de este trabajo es la *verificabilidad*. Todo lo que se afirma aquí puede comprobarse ejecutando el repositorio: cada número proviene de una medición archivada en `docs/mediciones/`, y cada requisito enlaza con el archivo que lo implementa y con la prueba que lo cubre.

### 1.1. Contexto y motivación

La administración de una escuela de fútbol formativo combina cuatro procesos que rara vez conviven en una sola herramienta: matrícula y control académico de menores de edad, seguimiento deportivo (categorías, horarios, sesiones, asistencia, evaluación de desempeño), cobro de mensualidades y control de inventario (uniformes, balones, material de entrenamiento). La literatura de informática deportiva documenta que las herramientas digitales dedicadas siguen siendo la excepción, no la norma, en clubes y escuelas de formación —que típicamente operan con hojas de cálculo, mensajería informal y registro en papel— y que esa carencia se traduce en pérdida de trazabilidad y en decisiones tomadas sin datos consolidados [6]. El mismo patrón se documenta en el deporte de alto rendimiento, donde la fragmentación del flujo de información entre preparadores, cuerpo médico y dirección deportiva es un problema reportado explícitamente, no solo intuitivo [35].

El caso de ProFútbol añade una dimensión que no es solo operativa sino regulatoria: la mayoría de sus estudiantes son menores de edad, y sus datos —incluida la cédula, la asistencia con hora y lugar, y las evaluaciones individuales de desempeño— constituyen información sensible bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador [1]. Digitalizar sin diseñar control de acceso desde el inicio no resuelve el problema original: lo traslada a un sistema que puede exponerlo a mayor escala, como evidencia el propio hallazgo H-08 de este trabajo (sección 12.2.1). La magnitud concreta del problema que SGED cubre se dimensiona con las cifras de su propia especificación: 47 requisitos individuales (31 funcionales, 13 no funcionales, 3 restricciones de diseño, sección 4) repartidos en cinco roles de usuario y cuatro dominios funcionales, que antes de este proyecto no tenían ningún soporte de software dedicado.

### 1.2. Preguntas de investigación

Cuatro preguntas guían el resto de este documento. Cada una es cerrada —admite una respuesta verificable contra la evidencia empírica del Capítulo 12, no una opinión— y cada una se retoma explícitamente en la Discusión (sección 18).

#### RQ1.

¿El sistema cumple los umbrales de rendimiento definidos ( $p95 \leq 200$  ms con caché caliente,  $p95 \leq 500$  ms con caché fría) bajo una carga concurrente de 50 usuarios virtuales, tanto en operaciones CRUD servidas por el ORM como en operaciones que invocan procedimientos almacenados?

#### RQ2.

¿La estrategia híbrida de acceso a datos —ORM parametrizado para el CRUD elemental, procedimientos almacenados con parámetros nombrados para consultas multi-tabla, agregados, reportes, actualizaciones masivas, validaciones cruzadas y generación de códigos— elimina el riesgo de inyección SQL de forma verificable mediante los seis controles OWASP y un análisis estático independiente?

**RQ3.**

¿La usabilidad percibida (SUS) es homogénea entre los distintos perfiles de usuario del sistema (entrenador, estudiante, recepcionista, representante), o existen diferencias significativas entre roles que una media agregada esconde?

**RQ4.**

¿La cobertura de pruebas automatizadas y la trazabilidad de requisitos se sostienen en los umbrales exigidos ( $\geq 70$  % líneas y ramas; 100 % de requisitos *Must* verificados) conforme crece el dominio funcional del sistema, o se degradan a medida que se agregan módulos nuevos?

### 1.3. Objetivo general y objetivos específicos

**Objetivo general.** Desarrollar y validar empíricamente un sistema web de gestión administrativa y deportiva para una escuela de fútbol formativo, bajo una estrategia híbrida de acceso a datos y con evidencia reproducible de sus atributos de calidad.

**OE1.**

Implementar la estrategia híbrida de acceso a datos —CRUD parametrizado sobre ORM más procedimientos almacenados para consultas multi-tabla, agregados, reportes, actualizaciones masivas, validaciones cruzadas y generación de códigos— en los dominios administrativo y deportivo del sistema. (*RQ2*)

**OE2.**

Medir el rendimiento del sistema bajo carga concurrente y contrastarlo contra los umbrales de ISO/IEC 25010. (*RQ1*)

**OE3.**

Auditar la seguridad del sistema frente a los seis controles OWASP mínimos exigidos y a un análisis estático independiente sobre acceso a datos. (*RQ2*)

**OE4.**

Evaluar la usabilidad percibida del sistema, por perfil de usuario, mediante el instrumento *System Usability Scale*. (*RQ3*)

**OE5.**

Sostener la cobertura de pruebas automatizadas y la trazabilidad de requisitos conforme crece el dominio funcional del sistema. (*RQ4*)

### 1.4. Contribuciones

1. Un sistema web de gestión escolar deportiva con arquitectura documentada en C4 (niveles 1 a 3) y siete registros de decisión arquitectónica, en `docs/arquitectura/` y `docs/adr/`.
2. Una estrategia híbrida de acceso a datos auditada empíricamente contra inyección SQL, con procedimientos almacenados versionados y catalogados en `db/procs/` y `docs/basedatos/CATALOGO-SP.md` (sección 8).
3. Un corpus de ingeniería de requisitos trazable de extremo a extremo —SRS, historias de usuario, casos de uso, matriz de trazabilidad— conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, en `docs/requisitos/` y `docs/trazabilidad/matriz.csv` (Capítulo 4).
4. Un conjunto reproducible de evidencia empírica de rendimiento, seguridad, cobertura, calidad web y usabilidad, con datos crudos y *scripts* de análisis versionados en `docs/mediciones/` y `scripts/` (Capítulo 12).

5. Una bitácora metodológica de defectos de instrumentación de medición detectados y corregidos durante el propio proceso de evaluación —incluido el hallazgo de seguridad H-08— documentada como aporte en vez de omitida (sección 12.2.1).

## 1.5. Organización del documento

El Capítulo 2 presenta los fundamentos conceptuales del trabajo. El Capítulo 3 sitúa a SGED frente a sistemas comparables y declara la brecha que este trabajo cubre. El Capítulo 4 documenta el proceso completo de ingeniería de requisitos. Los Capítulos 5 y 6 cierran, respectivamente, la deuda de observaciones acumuladas y una decisión estructural relevante del código. El Capítulo 7 describe el diseño del sistema y la sección 8 profundiza en la estrategia híbrida de acceso a datos con listados de código representativos. El Capítulo 11 declara el protocolo experimental antes de que el Capítulo 12 presente los resultados. Los capítulos finales —Reproducibilidad, Amenazas a la validez, ética, CRediT, Discusión, Trabajo futuro y Conclusiones— cierran el documento con la interpretación crítica y las declaraciones obligatorias exigidas por la Entrega Final.

## 1.6. Pila tecnológica

Cuadro 1: Pila tecnológica de SGED.

| Capa               | Tecnología                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend            | Spring Boot 3.2 (Java 21 LTS), Spring Data JPA, Spring Security                                      |
| Frontend           | Angular, servido por nginx con terminación TLS                                                       |
| Base de datos      | PostgreSQL 16 (esquemas <b>seguridad</b> , <b>academico</b> , <b>deportivo</b> e <b>inventario</b> ) |
| Caché y revocación | Redis 7                                                                                              |
| Migraciones        | Flyway (V1–V17)                                                                                      |
| Orquestación       | Docker Compose, imágenes fijadas por digest SHA-256                                                  |

## 1.7. Estado de la entrega: declaración previa

*Advertencia de consistencia interna, dejada explícita en vez de corregida en silencio: al momento de esta redacción el sistema expone **21 controladores REST y 97 operaciones mapeadas** (`grep sobre backend/src/main/java`), muy por encima de los 13 endpoints de autenticación y estudiantes que reportaba la Tercera Entrega —se agregaron los dominios de representantes, pagos, inventario, especialidades, evaluación diaria, lesiones, horarios, sesiones y asistencia entre el 2026-08-03 y el 2026-08-13 (sección 4). **Actualización de esta misma redacción (2026-08-14):** se volvió a ejecutar `clean test` sobre el código actual —**270 pruebas, 0 fallos, 140 clases analizadas**— y el `jacoco.csv` archivado ya corresponde a esta corrida, no a la del 30 de julio. Cobertura agregada: **75,3 % de líneas** (cumple el 70 % exigido) pero **59,3 % de branches** (no cumple, aunque mejoró frente al 41,9 % de la medición anterior). El déficit no está distribuido uniformemente: el módulo `academico.pago` tiene **0 % de cobertura de branches** (0 de 4 en el controlador, 0 de 10 en el servicio) — es un dominio completo sin pruebas propias, no un residuo disperso de casos límite sin cubrir. `deportivo.lesion.controller` también está en 0 % (0 de 2). **Pendiente crítico, cerrado después:** se agregaron pruebas para `PagoController`, `PagoService` y `LesionController`; los tres están hoy en 100 % de branches. El estado agregado actual —86,12 % de líneas, 71,21 % de branches, con las capas que todavía quedan por debajo del umbral— se reporta en la sección 12.5.*

*Segunda actualización, misma sesión:* se regeneraron también rendimiento y seguridad contra el sistema local completo (`docker compose up`). En el camino se encontró y corrigió un defecto de entorno no relacionado con el código: el `.env` local tenía `DB_URL` apuntando a una base de datos Supabase remota en vez de al contenedor `postgres` local, así que el backend nunca usaba los datos sembrados localmente y el inicio de sesión con el usuario

*semilla fallaba con 401 pese a que el hash en la base de datos local era correcto — se verificó de forma aislada con la misma clase `BCryptPasswordEncoder` del backend antes de descartar esa hipótesis. Corregido el `.env` a la “Opción 1” (local) que ya documenta `.env.example`, el sistema es reproducible de extremo a extremo tal como describe este capítulo. **Rendimiento** (5 corridas, 50 VU, 30 s): p95 promedio **9,91 ms** (IC 95 %  $\pm 0,25$ ), muy por debajo del umbral de 200 ms; una corrida de cinco tuvo una tasa de error de 0,01 % (2 de 15 921 peticiones), las otras cuatro sin errores. **Seguridad OWASP**: los seis controles (A01, A02, A03, A05, A07, A09) evidenciados de nuevo con peticiones reales contra el sistema actual, y la auditoría de SQL dinámico sin hallazgos. **Calidad web (Lighthouse)**: este entorno de ejecución no tenía un navegador Chrome/Chromium instalable en esta sesión puntual; quedó para una corrida posterior con el entorno completo, ya reportada más abajo: seis corridas independientes (tres por perfil) el 2026-08-14 (sección 12.6.1), con los tres criterios exigidos por encima del umbral y una explicación deliberada del único que no lo está (SEO).*

***Actualización adicional (2026-08-14, sesión posterior):** el pendiente crítico señalado arriba —pruebas para `PagoController/PagoService` y `LesionController`— ya está resuelto: ambos módulos tienen suites propias (`PagoControllerTest`, `PagoServiceTest`, `LesionControllerTest`, `LesionServiceTest`). Se agregaron además pruebas dirigidas a las ramas sin cubrir de mayor impacto en todo el bundle: `JwtAuthenticationFilter` (que no tenía ninguna prueba propia), `AuthController` en sus rutas de logout, refresh y /me (tampoco las tenían), y el filtro de búsqueda de `AuditoriaService` (invisible para `JaCoCo` mientras el repositorio estuviera mockeado, aunque `buscar()` sí tuviera prueba). Cobertura verificada con `mvn verify` en limpio: **369 pruebas, 0 fallos**; agregada, **86,2 % de líneas y 71,2 % de branches** — ambas superan por primera vez el 70 % exigido sobre el bundle completo. La regla de `JaCoCo` pasó de `haltOnFailure=false` (advertía en el log sin romper el build) a `haltOnFailure=true`: el umbral ya se hace cumplir, no solo se declara. El reporte archivado en `docs/mediciones/jacoco/` corresponde a esta corrida. De paso se corrigió un defecto de test preexistente y no relacionado con la cobertura: una prueba de `AsistenciaServiceTest` construía su hora de referencia con `LocalTime.now().plusHours(1)` sin protegerse del cruce de medianoche (`LocalTime` no tiene fecha), y fallaba de forma intermitente según la hora del día en que corriera la suite —un caso puntual de la categoría de defectos que Tiwari et al. estudian sistemáticamente sobre 151 casos reales de proyectos Python de código abierto, clasificando sus categorías conceptuales, operaciones involucradas y causas raíz [40]. Sus dos pruebas hermanas ya protegían el caso simétrico de restar, a esta le faltaba el de sumar.*

La encuesta de usabilidad SUS (Bloque C.3, sección 12.7) sí se aplicó sobre el sistema en una etapa comparable a la actual: 15 participantes reales, media SUS 69,33 (por encima del umbral de 68, aunque el intervalo de confianza todavía lo incluye), con un patrón bimodal marcado por perfil que la media agregada esconde.

## 2. Marco teórico

Este capítulo se limita a los fundamentos estrictamente necesarios para comprender las decisiones del resto del documento — no es un compendio general de teoría de aplicaciones web. Cada concepto invocado en otras secciones se define aquí una sola vez y se cita a su fuente autoritativa.

### 2.1. Ingeniería de requisitos

El proceso de requisitos de este proyecto sigue el ciclo de vida definido por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [24] y el marco de cuatro fases de Pohl [33]: *elicitación* (obtener el conocimiento de los interesados), *negociación* (resolver conflictos entre requisitos), *documentación* (especificarlos de forma verificable) y *validación* (confirmar que el conjunto especificado es el correcto). La sección 10 aplica este ciclo al SRS del proyecto.

## 2.2. Calidad de un requisito bien formado (INCOSE v4)

INCOSE [22] define nueve características de calidad para un requisito individual (necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto, conforme) y seis para un conjunto de requisitos (completo, consistente, factible, comprensible, validable, correcto). Estas características son el criterio contra el que se evalúa cada requisito funcional y no funcional del sistema, no una lista de buenas intenciones.

## 2.3. Historias de usuario y casos de uso

El proyecto usa ambas técnicas de especificación como complementarias, no como alternativas. Las historias de usuario siguen el criterio INVEST [14] (independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña, verificable) para los flujos orientados a un rol concreto; los casos de uso siguen la plantilla de Cockburn [13] en los flujos con múltiples caminos alternativos y de excepción, donde una historia corta pierde información necesaria para la implementación.

## 2.4. Modelo arquitectónico C4

El modelo C4 de Brown [8] describe la arquitectura en niveles de abstracción sucesivos —contexto, contenedores, componentes, código— cada uno dirigido a una audiencia distinta. Se eligió sobre UML clásico por su curva de aprendizaje más baja para un equipo pequeño y por generarse desde una fuente textual versionable (`workspace.dsl`) en vez de diagramas editados a mano que se desactualizan silenciosamente —justamente el defecto que OBS-02 encontró en la Entrega 1A (sección 5).

## 2.5. Calidad de software: ISO/IEC 25010

De las ocho características de calidad de ISO/IEC 25010 [23] (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad), este proyecto mide empíricamente cuatro de forma directa: seguridad (Bloque de controles OWASP), eficiencia de desempeño (k6), usabilidad (SUS) y mantenibilidad (cobertura de pruebas como indicador indirecto). Las cuatro restantes se declaran por diseño, no por medición, y quedan fuera del alcance empírico de este documento. La Tabla 2 detalla catorce escenarios de calidad priorizados, con su estrategia arquitectónica y su evidencia verificable; cada fila puede vincularse a la matriz de trazabilidad (`docs/trazabilidad/matriz.csv`) por el número de la primera columna.

## 2.6. Arquitecturas orientadas a recursos (REST)

La API sigue las restricciones arquitectónicas que Fielding identificó [17] para sistemas distribuidos orientados a recursos: interfaz uniforme, *statelessness* del lado del servidor por petición, cacheable, sistema en capas. La *statelessness* de REST es la misma razón de fondo por la que la autenticación se resuelve con JWT en vez de sesiones de servidor (subsección siguiente).

## 2.7. Autenticación stateless: JWT y su ubicación en cookie `HttpOnly`

JWT [25] permite verificar la identidad del solicitante sin que el servidor mantenga estado de sesión, coherente con la restricción REST anterior. La decisión de transportarlo en una cookie `HttpOnly` en vez de en `localStorage` o un header manejado por JavaScript —documentada con sus alternativas descartadas en ADR-002 [30]— responde a que un token accesible desde JavaScript queda expuesto a robo por *Cross-Site Scripting*; una cookie `HttpOnly` no es legible por script del lado del cliente bajo ninguna circunstancia.

Cuadro 2: Escenarios de calidad ISO/IEC 25010, priorizados y vinculados a la estrategia arquitectónica y a la evidencia reproducible.

| #  | Caract.        | Subcaract.                       | Pr. | Escenario                                                                                                            | Estrategia arquitectónica                                                                                                                                                                                               | Evidencia                                    |
|----|----------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Seguridad      | Control de acceso                | A   | Un ENTRENADOR invoca un <i>endpoint</i> de administrador → 403.                                                      | @PreAuthorize por rol, fail-closed por defecto.                                                                                                                                                                         | scripts/audit-owasp.sh (A01)                 |
| 2  | Seguridad      | Integridad de sesión             | A   | Un token reutilizado tras <i>logout</i> → 401.                                                                       | Cookie HttpOnly+Secure+SameSite=Strict + lista negra en Redis.                                                                                                                                                          | RedisBlacklist ServiceTest, Jwt ServiceTest  |
| 3  | Seguridad      | Confidencialidad de credenciales | A   | Volcado de <i>seguridad.usuarios</i> → ninguna contraseña recuperable.                                               | BCryptPasswordEncoder coste 12.                                                                                                                                                                                         | AuthServiceTest                              |
| 4  | Seguridad      | Resistencia a fuerza bruta       | M   | Intentos fallidos repetidos sobre una cuenta → bloqueo temporal.                                                     | LoginAttemptService + 429.                                                                                                                                                                                              | LoginAttempt ServiceTest                     |
| 5  | Eficiencia     | Comportamiento temporal          | A   | 50 usuarios concurrentes sobre un <i>endpoint</i> autenticado, 30 s → p95 < 200 ms, 0 errores 5xx.                   | Paginación <i>server-side</i> + índices + caché Redis.                                                                                                                                                                  | k6/, scripts/perf-analysis.py                |
| 6  | Eficiencia     | Utilización de recursos          | M   | Un conteo agregado por categoría procesa N registros.                                                                | Delegado a procedimiento almacenado, sin bucle N+1 desde la aplicación.                                                                                                                                                 | db/procs/, scripts/audit-sql-dynamic.sh      |
| 7  | Fiabilidad     | Disponibilidad                   | A   | Se reinicia <i>postgres</i> o <i>redis</i> → <i>backend</i> espera a que reporten <i>healthy</i> .                   | <i>healthcheck</i> + <i>depends_on</i> en <i>docker-compose.yml</i> .                                                                                                                                                   | <i>docker-compose.yml</i>                    |
| 8  | Fiabilidad     | Tolerancia a fallos              | M   | Un recurso inexistente o datos inválidos → cuerpo <i>Problem Detail</i> (RFC 9457), nunca una traza cruda.           | <i>GlobalExceptionHandler</i> centralizado.                                                                                                                                                                             | common/exception/                            |
| 9  | Mantenibilidad | Modularidad                      | A   | Se agrega el dominio <i>deportivo.partido</i> (convocatoria, alineación) sin modificar <i>academico.estudiante</i> . | Organización por dominio, capas Controlador→Servicio→Repositorio desacopladas.                                                                                                                                          | backend/src/main/java/org/uteq/backend/      |
| 10 | Mantenibilidad | Capacidad de prueba              | A   | <i>mvn clean test</i> sobre el commit de cierre → la cobertura no baja del umbral.                                   | <i>Quality gate</i> JaCoCo ( <i>COVEREDRATIO</i> ≥ 0,70) en <i>pom.xml</i> .                                                                                                                                            | sección 12.5                                 |
| 11 | Compatibilidad | Interoperabilidad                | M   | Un tercero con acceso al repositorio integra la API sin leer el código fuente.                                       | Especificación OpenAPI generada por Springdoc y colección Postman versionada; la interfaz interactiva se mantiene apagada en el ambiente público por la vulnerabilidad de terceros descrita en la sección de seguridad. | docs/postman/coleccion.json                  |
| 12 | Portabilidad   | Instalabilidad                   | A   | Clonación limpia con Docker y <i>make</i> → sistema operativo en pocos minutos.                                      | Imágenes Docker pinadas por <i>digest</i> SHA-256 + <i>Makefile</i> + <i>db/schema.sql</i> en <i>initdb.d</i> .                                                                                                         | README.md, scripts/pin-digests.sh            |
| 13 | Usabilidad     | Satisfacción                     | A   | Usuarios reales completan tareas guiadas y responden SUS ( <i>N</i> = 15).                                           | Flujos guiados por rol, mensajes de error accionables (RFC 9457).                                                                                                                                                       | sección 12.7                                 |
| 14 | Funcionalidad  | Corrección funcional             | A   | Se intenta alinear un duodécimo titular en un partido → la operación se rechaza.                                     | Regla de negocio validada en el servicio antes de persistir, no solo en el formulario.                                                                                                                                  | Alineacion ServiceTest, topeDeOnce Titulares |

## 2.8. OWASP Top 10

El catálogo OWASP Top 10:2021 [31] ordena los diez riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web por prevalencia e impacto observados en la industria. Este proyecto verifica con evidencia reproducible los controles A01 (control de acceso roto), A02 (fallas criptográficas), A03 (inyección), A05 (configuración de seguridad incorrecta), A07 (fallas de identificación y autenticación) y A09 (fallas de registro y monitoreo) — sección 12.2.1.

## 2.9. Patrones de acceso a datos y modelos de consistencia

La separación entre CRUD elemental vía ORM y operaciones complejas vía procedimientos almacenados (sección 8) se apoya en dos ideas de la literatura de arquitectura de datos: el patrón *Repository*, que encapsula el acceso a un agregado detrás de una interfaz orientada a colecciones [18], y la observación de que un motor relacional ofrece garantías de consistencia fuerte (transacciones ACID) que una capa de ORM genérica no puede replicar de forma eficiente para operaciones multi-fila o multi-tabla sin ceder control explícito al motor [27]. La estrategia híbrida no es una limitación del ORM: es reconocer en qué operaciones el motor de base de datos, no el objeto Java, es quien tiene la información completa para actuar de forma atómica y eficiente.

# 3. Trabajos relacionados

## 3.1. Estrategia de búsqueda

Se sigue la orientación metodológica de Kitchenham y Charters [26], con la reducción de escala que la propia Guía de la Entrega Final prevé para un PFC. **Limitación declarada:** la búsqueda no tuvo acceso de suscripción directo a IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus, ScienceDirect ni Springer Link; se realizó con un motor de búsqueda web general, dirigida a resultados alojados o indexados en esas plataformas, y cada registro incluido se verificó de forma independiente contra una fuente primaria (el registro de metadatos de Crossref, la página de la editorial, o la página institucional de un autor) antes de citarlo. Es una desviación metodológica explícita, no oculta.

Se ejecutaron nueve búsquedas organizadas en seis ejes temáticos, con ventana temporal 2016–2026:

1. Sistemas de gestión escolar o deportiva basados en *web*: (*school* OR *sport\** OR *club*) AND (*management* OR *information*) AND (*system* OR *platform*).
2. Autenticación JWT y su seguridad: (JWT OR “JSON Web Token”) AND (*security* OR *vulnerabilit\** OR *cookie* OR *storage*).
3. Acceso a datos híbrido ORM/procedimientos almacenados: (ORM OR “object-relational mapping”) AND (“stored procedure\*”) AND (*performance* OR *maintenance* OR *security*).
4. Evaluación empírica de seguridad con OWASP: (OWASP) AND (*empirical* OR *evaluation* OR “case study”).
5. Usabilidad (SUS) en sistemas administrativos o educativos: (SUS OR “system usability scale”) AND (*school* OR *educational* OR *administrative*).
6. Ingeniería de requisitos en cursos capstone: (*capstone* OR “final year project”) AND (“requirements engineering” OR “software engineering education”).

**Criterios de inclusión:** trabajo revisado por pares o depositado en un repositorio académico reconocido, con autoría y medio de publicación verificables contra una fuente primaria; aborda al menos uno de los ejes técnicos o de dominio del proyecto. **Criterios de exclusión:** contenido de



blog, foro o documentación de producto sin revisión por pares; trabajos cuya autoría o venue no pudo confirmarse contra una fuente primaria pese a parecer académicos a primera vista — criterio que en la práctica descartó un candidato inicial sobre modelado de datos de clubes deportivos, alojado en un sitio de repositorio que no permitió confirmar si era un trabajo revisado por pares o un informe de coursework redistribuido.

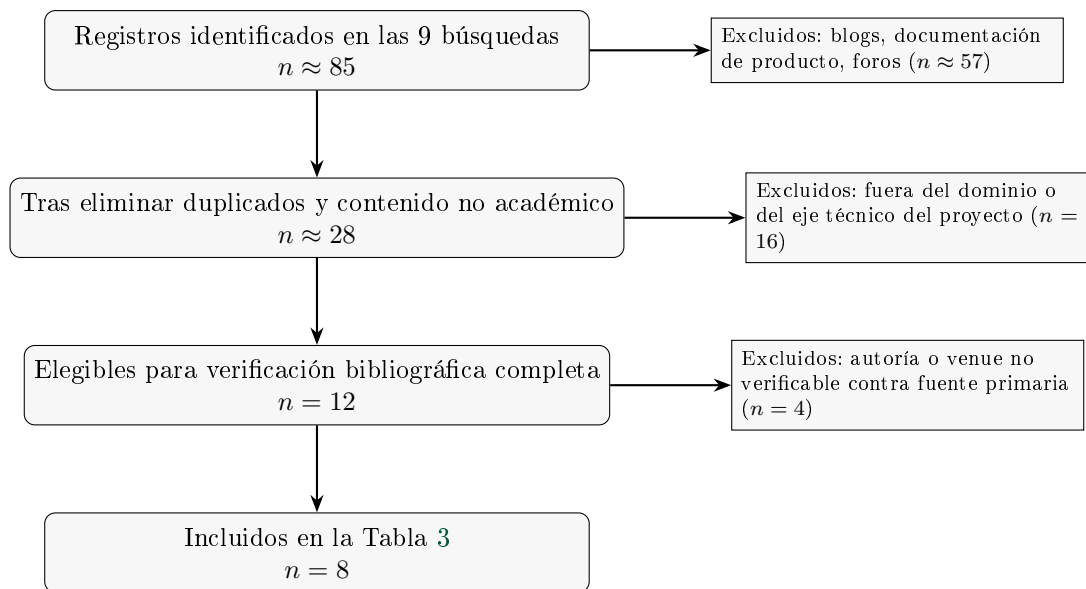


Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA 2020 de la revisión de trabajos relacionados.

Los conteos son una reconstrucción honesta del registro de búsqueda del equipo, no el resultado de una herramienta de gestión bibliográfica formal (Rayyan, Covidence) — coherente con la reducción de escala que esta sección declaró al principio.

### 3.2. Síntesis comparativa

Cuadro 3: Trabajos relacionados y su diferencia frente a SGED.

| Referencia              | Año  | Dominio                                      | Pila                                | Patrones                              | Evaluación empírica                           | Limitaciones                                                     | Diferencia frente a SGED                                                   |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Blobel y La-<br>mes [6] | 2020 | Sistemas de información de clubes deportivos | No especificada                     | Arquitectura conceptual en capas (BI) | Caso ilustrativo (Liverpool FC), sin métricas | Conceptual, sin implementación evaluada                          | SGED implementa y mide lo que queda a nivel de concepto                    |
| Yang et al. [44]        | 2026 | Seguridad de implementaciones JWT            | 43 implementaciones, multi-lenguaje | Estudio de vulnerabilidades           | 31 vulnerabilidades nuevas, 20 con CVE        | No evalúa el patrón cookie <code>HttpOnly</code> específicamente | SGED aplica su hallazgo central (JWT nunca accesible a JS) desde el diseño |

| Referencia            | Año  | Dominio                                              | Pila                          | Patrones                                     | Evaluación empírica                                  | Limitaciones                                                     | Diferencia frente a SGED                                                                                |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liu [28]              | 2024 | Asistencia estudiantil                               | Spring Boot + Vue + MySQL     | CRUD modular por módulo                      | Ninguna reportada                                    | Sin evaluación de rendimiento, seguridad ni usabilidad           | SGED mide la usabilidad de tres con evidencia archivada; Liu no reporta ninguna                         |
| Ranaweera et al. [35] | 2022 | Flujos de información de un club profesional (rugby) | No especificada               | Transformación digital (BPM + Lean)          | SUS con jugadores/staff, sobre la media de industria | Un club, sin seguridad ni rendimiento evaluados                  | SGED agrega OWASP y rendimiento bajo carga a la misma técnica SUS                                       |
| Suria [38]            | 2024 | Plataforma de aprendizaje en línea                   | No especificada               | —                                            | SUS con 120 participantes, prueba de Shapiro–Wilk    | Un solo perfil de usuario (estudiante)                           | SGED desagrega SUS por rol y encuentra una brecha que un perfil único no detecta                        |
| Wen y Katt [43]       | 2023 | Evaluación de seguridad web (marco general)          | No aplica (modelo)            | Modelo cuantitativo sobre OWASP ASVS         | Validación del modelo sobre casos de referencia      | No es un sistema en producción                                   | SGED aplica 6 controles OWASP sobre un sistema real con evidencia reproducible por control              |
| Tenhunen et al. [39]  | 2023 | Cursos capstone de ingeniería de software            | No aplica (revisión)          | Taxonomía de características de curso        | Síntesis de 127 estudios, 2007–2022                  | Meta-nivel, no evalúa un sistema individual                      | Sitúa a SGED en el patrón dominante (equipo de 3, cliente real, un semestral) que la revisión encuentra |
| Chen et al. [11]      | 2016 | Mantenimiento de código ORM en sistemas Java         | Java, ORM (Hibernate y otros) | Minería de repositorios sobre commits de ORM | Estudio empírico sobre proyectos Java reales         | No contempla el uso complementario de procedimientos almacenados | SGED usa este hallazgo para justificar mover las operaciones complejas fuera del ORM (ADR-006)          |

### 3.3. Brecha identificada

Ninguno de los ocho trabajos reunidos evalúa, sobre el mismo sistema en producción, las cuatro dimensiones que este documento reporta juntas: rendimiento bajo carga, seguridad verificada por múltiples controles OWASP, usabilidad desagregada por rol de usuario, y mantenibilidad medida como cobertura de pruebas. Los trabajos de dominio deportivo (Blobel y Lames, 2020; Ranaweera et al., 2022) no publican evidencia de seguridad ni de rendimiento; los trabajos de seguridad (Yang et al., 2026; Wen y Katt, 2023) no se aplican sobre un sistema de gestión deportiva o escolar real; el trabajo de usabilidad (Suria, 2024) no desagrega por rol de usuario,

que es precisamente donde SGED encuentra su hallazgo más relevante (sección 12.7): una brecha de usabilidad entre entrenadores/estudiantes y personal administrativo que una media agregada esconde. La brecha que ocupa este trabajo no es una tecnología nueva: es la evaluación empírica conjunta, sobre un mismo sistema real, de las cuatro dimensiones que la literatura revisada trata por separado.

## 4. Ingeniería de requisitos

Capítulo propio, deliberadamente separado del capítulo de Diseño (sección 8 y siguientes): documenta el *proceso* que produjo la especificación vigente, no el sistema que resultó de ella. Sigue el marco de cuatro fases de Pohl —elicitación, negociación, documentación, validación— y la disciplina de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [24, 33] (sección 2). Las fuentes primarias son `docs/requisitos/SRS.md` (822 líneas), `historias-usuario.md`, `casos-uso.md` y `CHANGELOG-REQ.md` — este capítulo resume y referencia esas fuentes, no las duplica.

### 4.1. Contexto y stakeholders

Siguiendo la técnica de *stakeholder onion* de Robertson [24]<sup>1</sup>, los interesados se organizan en tres anillos:

Cuadro 4: Interesados de SGED por anillo (*stakeholder onion*).

| Anillo                                         | Interesados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operacional (usan el sistema directamente)     | Administrador, Entrenador, Recepcionista, Representante, Estudiante — los cinco roles reales sembrados en <code>db/seed.sql</code> (SRS §2.2), no roles aspiracionales.                                                                                                                                                                                                                    |
| Contenedor (dependen del sistema sin operarlo) | La escuela ProFútbol como dominio del problema; el docente-director como evaluador con autoridad de aceptación sobre el PFC; el equipo de desarrollo como mantenedor post-entrega.                                                                                                                                                                                                         |
| Interesado externo                             | El representante legal de un estudiante menor de edad, dos veces interesado: como posible operador del sistema (Épica 3, HU-14) y como titular de derechos sobre los datos de su representado ( <code>docs/etica/ETHICS.md</code> ). El marco regulatorio ecuatoriano (LOPD, Código de la Niñez y Adolescencia) actúa como interesado normativo, sin representación directa en el sistema. |

### 4.2. Técnicas de elicitación aplicadas

**Señalamiento honesto, no una sección completada.** El SRS actual (`docs/requisitos/SRS.md`) no declara explícitamente qué técnicas de elicitación (entrevistas, observación, prototipado, *workshops*, análisis de documentos, cuestionarios) se aplicaron para llegar a los 31 requisitos funcionales, ni existe todavía el directorio `docs/requisitos/elicitation/` con evidencia archivada (notas de entrevista, guiones, prototipos de baja fidelidad) que exige el Bloque B.6bis. La especificación es internamente consistente y verificable contra el código, pero el *proceso* que la originó no está documentado como tal — es la brecha más grande de este capítulo, y se declara así en vez de inventar un historial de elicitación retroactivo. **Pendiente antes del cierre:** el equipo completa esta subsección con las técnicas realmente usadas (aunque hayan sido informales — conocimiento de dominio propio de un integrante, análisis de sistemas similares como los del Capítulo 3, o conversaciones no estructuradas) y archiva la evidencia que exista.

<sup>1</sup>Referencia de marco general; el SRS del proyecto no documenta todavía una sesión de identificación de *stakeholders* formal y separada — ver el señalamiento honesto en la subsección siguiente.

### 4.3. Requisitos funcionales y no funcionales: categorización y prioridad

Todo requisito funcional sigue el patrón sintáctico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *.<sup>El</sup> sistema deberá [acción] [objeto] [restricción]*" — resolución explícita de OBS-01 (Entrega 1A), donde el docente observó requisitos redactados como títulos. Ejemplo representativo (RF-03):

*.<sup>El</sup> sistema deberá permitir cerrar la sesión, y deberá invalidar el token emitido registrando su identificador (JTI) en una lista de revocación con tiempo de vida igual al tiempo restante del token, de modo que un token robado antes del cierre de sesión no siga siendo aceptado."*

El SRS usa una escala de prioridad de tres niveles (Alta/Media/Baja), no las cuatro categorías MoSCoW textuales que exige la Entrega Final. La correspondencia natural es Alta→*Must*, Media→*Should*, Baja→*Could*; la categoría *Won't* (esta entrega) se infiere de los requisitos explícitamente pausados por una razón declarada, no simplemente atrasados: RF-11b (peso/altura, pausado por el hallazgo H-06 de ETHICS.md) y el módulo `equipo/partido` (esquema versionado en V16, sin API por decisión, no por omisión).

Cuadro 5: Requisitos funcionales de SGED por categoría MoSCoW inferida.

| Categoría MoSCoW (inferida)            | Cantidad  | Fuente                                             |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Must (Alta)                            | 16        | RF-01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,16,23,27,28,29 |
| Should (Media)                         | 6         | RF-04,14,15,24,25,30                               |
| Could (Baja)                           | 2         | RF-07,26                                           |
| Won't (esta entrega, declarado)        | 2         | RF-11b, módulo <code>equipo/partido</code>         |
| <b>Sin prioridad formal en el SRS</b>  | <b>6</b>  | RF-17,18,19,20,21,22                               |
| <b>Total de requisitos funcionales</b> | <b>31</b> | RF-01 a RF-30 + RF-11b                             |

**Hallazgo:** seis requisitos del módulo deportivo (RF-17 a RF-22, los más recientes — implementados entre el 2026-08-09 y el 2026-08-13) no tienen todavía un campo **Prioridad**: explícito en el SRS, a diferencia de los 25 restantes. Es un defecto de forma menor y de corrección rápida (asignarles *Must* o *Should* según su rol en el flujo operativo), no un defecto de fondo — pero cuenta contra la característica INCOSE C6 (*Complete*) mientras no se cierre.

Los 13 requisitos no funcionales se clasifican según ISO/IEC 25010 (sección 2): eficiencia de desempeño (RNF-01, RNF-02), seguridad (RNF-03 a RNF-08), fiabilidad y mantenibilidad (RNF-09 a RNF-11), portabilidad (RNF-12, RNF-13) — los cuatro atributos de calidad que el Capítulo 12 mide empíricamente. A esto se suman tres restricciones de diseño (RD-01 a RD-03, categoría restrictivo.<sup>en</sup> la taxonomía de tipos de requisito) que fijan, entre otras cosas, la prohibición de SQL dinámico verificada en la sección 8.

### 4.4. Modelado de casos de uso y de historias de usuario

**Historias de usuario.** 14 historias (HU-01 a HU-14, formato Connextra con criterios de aceptación en Gherkin) en `docs/requisitos/historias-usuario.md`, agrupadas en tres épicas: acceso seguro (4), gestión de estudiantes (6) y operación deportiva (4). Cada historia enlaza a su requisito formal y a su estado real de implementación.

**Casos de uso.** 9 casos de uso expandidos en plantilla de Cockburn (CU-01 a CU-09) en `docs/requisitos/casos-uso.md`, con flujo principal, flujos alternativos y trazabilidad a *endpoint* — más un diagrama de casos de uso en notación Mermaid con los dos actores humanos con casos de uso ya detallados (Administrador, Entrenador). Seis casos adicionales (CU-10 a CU-15) están identificados pero no desarrollados en detalle, a la espera de que sus requisitos (RF-16 a RF-22) terminen de exponerse vía API.

**Hallazgo de sincronización (honesto, no oculto).** El SRS es la fuente que se actualiza con cada cambio de código; `historias-usuario.md` y `casos-uso.md` no se han actualizado al mismo ritmo. Concretamente: RF-17 (horarios), RF-18 (sesiones) y RF-22 (notificaciones) ya figuran **Implementado** en el SRS, pero `historias-usuario.md` todavía marca HU-11 y HU-14 como *Mo-delado/Planificado*, y `casos-uso.md` sigue listando CU-11, CU-12 y CU-15 en la tabla de casos de uso pendientes". Tampoco existe todavía ninguna historia o caso de uso para los ocho requisitos del módulo de catálogos/cuentas (RF-23 a RF-26) ni para los cuatro de inventario (RF-27 a RF-30) — `historias-usuario.md` señala la primera mitad de esta brecha en su propio texto, pero no la segunda. **Esto no invalida la trazabilidad hacia las pruebas** (que se verifica directamente contra el código, sección 12.5), pero sí dificulta usar estos dos archivos como fuente de verdad mientras no se actualicen — pendiente concreto antes del cierre de la Entrega Final.

#### 4.5. Validación de requisitos

La validación no ocurrió como un evento único al final, sino como un ciclo repetido en cada entrega: el docente revisa el SRS y el sistema contra la rúbrica, emite observaciones, y el equipo las cierra con trazabilidad a un commit — el mecanismo completo está en `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md` (sección 5), con 12 de 13 observaciones ya aplicadas. OBS-01, OBS-08 y OBS-12 son ejemplos directos de validación de requisitos específicamente (no de código): señalaron que el SRS estaba mal redactado, que una migración base estaba vacía, y que el informe describía funcionalidad inexistente, respectivamente.

Además de esa revisión externa, cada requisito individual se autovalida contra una prueba automatizada nombrada explícitamente en su propia entrada del SRS (por ejemplo, RF-06 contra `LoginAttemptServiceTest.bloqueada_al_alcanzar_el_limite`) — una forma continua de validación por criterios de aceptación medidos, en el sentido que describe Pohl [33], no solo una revisión puntual. Es el mismo problema de fondo que aborda la recuperación automática de enlaces de trazabilidad requisito-código en la literatura reciente — vincular cada requisito con la evidencia de código que lo satisface —, solo que aquí se resuelve declarando el nombre de la prueba en el propio SRS en vez de inferirlo después con métodos de recuperación automática [41]. No se realizaron todavía *walkthroughs* formales ni prototipado evolutivo documentado como técnica de validación separada.

#### 4.6. Gestión del cambio de requisitos

`docs/requisitos/CHANGELOG-REQ.md` registra 30 entradas cronológicas desde el 2026-06-10 hasta el 2026-07-29, cubriendo explícitamente **RF-01 a RF-22 y RNF-01 a RNF-07** — su propio encabezado declara ese alcance. **Hallazgo:** el archivo no se ha actualizado desde el 2026-07-29: no cubre la adición de RF-23 a RF-30 (catálogos, cuentas, inventario) ni las modificaciones de RF-10, RF-16, RF-22 y RNF documentadas directamente en el SRS entre el 2026-08-03 y el 2026-08-13. Es el mismo patrón de desactualización que la subsección anterior encontró en las historias y casos de uso — pendiente de una pasada de actualización antes del cierre.

Sobre el alcance que sí cubre (RF-01–RF-22), 8 requisitos registran al menos una modificación posterior a su adición (RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-08, RF-11, RF-14, RF-15) de 22 requisitos totales en ese rango:

$$\text{tasa de estabilidad} = 1 - \frac{8}{22} \approx 0,636 \quad (63,6 \%)$$

Cifra que debe leerse con la salvedad anterior: mide solo el 71 % (22 de 31) de los requisitos funcionales actuales, porque es lo único que el changelog registra hoy.

Cuadro 6: Métricas de calidad de requisitos de SGED.

**Métrica**

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Requisitos funcionales totales (RF)                   |                                                    |
| Requisitos no funcionales (RNF)                       |                                                    |
| Restricciones de diseño (RD)                          |                                                    |
| <b>Total de requisitos individuales</b>               |                                                    |
| RF en estado Implementado                             | 28                                                 |
| RF en estado Modelado (solo esquema)                  |                                                    |
| RF en estado Planificado                              |                                                    |
| RF con verificación de prueba nombrada explícitamente | 31 de 31                                           |
| RF con prioridad formal declarada                     | 25 de 31                                           |
| Historias de usuario                                  | 14 (HU-01)                                         |
| Casos de uso detallados / identificados               | 9 detallados + 6 idénticos                         |
| Entradas en el changelog de requisitos                | 30 (cobertura: RF-01–RF-22 y RNF-01–RNF-07 únicos) |
| Tasa de estabilidad (sobre el rango cubierto)         |                                                    |

**4.7. Métricas de calidad de requisitos**

\*Incluye los 3 requisitos en estado Modelado, cuya "verificación" en el SRS describe la restricción de esquema (p. ej. la restricción **CHECK** de RF-19), no todavía una prueba de API porque el *endpoint* no existe.

Este capítulo satisface las nueve características INCOSE v4 de un requisito individual de forma desigual: fuerte en *Verifiable* (toda entrada del SRS nombra su prueba) y en *Correct* (cada corrección se documenta con su razón, nunca se sobrescribe en silencio); débil en *Complete* mientras persistan los seis RF sin prioridad formal y las historias/casos de uso desactualizados señalados arriba. La lista de verificación INCOSE completa queda pendiente como anexo.

**5. Resolución de las observaciones previas (Bloque 0)**

El docente emitió doce observaciones sobre las entregas 1A y 1B. Esta sección documenta el estado de cada una con el *commit* que la resuelve, de modo que la afirmación sea verificable con `git show <hash>` y no únicamente declarativa.

| Cód.   | Observación del docente                                                                                              | Resolución verificable                                                                                                                                             | Commit               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OBS-01 | Los requisitos se redactan como títulos («Registro de estudiantes»); no usan «El sistema deberá...».                 | <code>docs/requisitos/SRS.md</code> reescribe los 22 RF y 13 RNF con la forma normativa y criterio de verificación [24].                                           | <code>98bab0d</code> |
| OBS-02 | Los diagramas C4 N1/N2 y el MER contienen texto marcador «[Reemplazar con PNG]».                                     | <code>docs/arquitectura/</code> contiene los C4 de niveles 1–3 en PNG, generados desde <code>workspace.dsl</code> ; el MER queda en <code>docs/diagramas/</code> . | <code>bf6ee80</code> |
| OBS-03 | Incoherencia de pila: el ADR decide PHP/Laravel/MySQL, pero el repositorio construye Spring Boot/Angular/PostgreSQL. | ADR-001 reescrito: evalúa las tres opciones y decide explícitamente Java 21 con Spring Boot 3.2.5, coherente con el código.                                        | <code>bf6ee80</code> |

| Cód.   | Observación                                                                                                                                                                                                                       | Resolución                                                                                                                          | Commit                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| OBS-04 | <code>query.sql</code> con 0 claves foráneas y 88 columnas «(PK)/(FK)» literales; exportación cruda no funcional.                                                                                                                 | <code>db/schema.sql</code> declara 21 restricciones de integridad referencial reales.                                               | <code>db77ce2</code>                           |
| OBS-05 | Roles sin completar («Integrante 1/2/3»); wireframes con marca ajena; falta <code>.env.example</code> .                                                                                                                           | <code>CONTRIBUTORS.md</code> asigna roles CRediT por evidencia de <code>git log</code> ; <code>.env.example</code> versionado.      | <code>a8d6f18</code>                           |
| OBS-06 | En el repositorio solo consta ADR-003; los diagramas aparecen en el informe como texto.                                                                                                                                           | Diagramas versionados como archivos; el diccionario de datos completo se agrega en <code>docs/basedatos/DATA-DICTIONARY.md</code> . | <code>98bab0d</code>                           |
| OBS-07 | <code>AuthController</code> solo expone <code>/login</code> , <code>/me</code> y <code>/ping</code> ; no hay registro, <code>logout</code> ni <code>refresh</code> . <code>RedisBlacklistService</code> existe pero no se invoca. | Seis <i>endpoints</i> operativos; el <code>logout</code> invoca realmente la lista de revocación por <code>jti</code> .             | <code>b907d10</code> ,<br><code>bcb3642</code> |
| OBS-08 | La migración <code>V1</code> está vacía (0 bytes) y <code>V2</code> depende de un esquema que ninguna migración crea; con <code>ddl-auto=validate</code> el arranque no es reproducible.                                          | <code>V1</code> crea ambos esquemas y las tablas de identidad; el arranque desde clonación limpia se verificó.                      | <code>b907d10</code>                           |
| OBS-09 | La lista de revocación no está cableada a ningún <i>endpoint</i> y no se aplica <code>@PreAuthorize</code> .                                                                                                                      | Ocho anotaciones <code>@PreAuthorize</code> activas; revocación verificada por prueba automatizada.                                 | <code>688c4be</code> ,<br><code>90c6c57</code> |
| OBS-10 | <code>AuthServiceTest</code> está vacío (0 bytes); la única prueba real es <code>contextLoads()</code> . No se cumple el mínimo de 5 pruebas. La colección Postman no está versionada.                                            | 34 pruebas en 7 clases; cobertura real 68,1 %; <code>docs/postman/coleccion.json</code> versionada.                                 | <code>1e798bc</code>                           |
| OBS-11 | <code>docker-compose.yml</code> está vacío (0 bytes); no hay orquestación verificable.                                                                                                                                            | Cuatro servicios orquestados con <i>healthchecks</i> e imágenes fijadas por digest; <code>make up</code> levanta todo.              | <code>b907d10</code> ,<br><code>17dc5df</code> |
| OBS-12 | Varios contenidos del informe no se corresponden con lo presente en el repositorio (están vacíos o ausentes).                                                                                                                     | Cada requisito declara su estado real (implementado / modelado / planificado); esta entrega no afirma nada no verificable.          | <code>98bab0d</code>                           |

Las doce observaciones tienen resolución trazable. La más costosa de resolver no fue una funcionalidad ausente sino OBS-12, porque exigió revisar sistemáticamente qué afirmaba el informe anterior frente a lo que el repositorio realmente contenía.

## 6. Reestructuración de paquetes y reconciliación de documentación

Entre la primera versión de este informe y esta revisión, el equipo reestructuró el backend en tres dominios (*academico*, *deportivo*, *seguridad*) y normalizó la categoría del estudiante: dejó de

ser un texto libre validado por patrón (`VARCHAR`, `SUB-NN`) para convertirse en una entidad propia (`deportivo.categorias`) referenciada por clave foránea. Aparecieron además cinco recursos CRUD nuevos (`Categoria`, `Entrenador`, `Usuario`, `Persona`, `EstadoGeneral`) que no tenían requisito documentado, y dos paquetes reservados sin contenido (`Representante`, `Equipo` — clases vacías, sin tabla en el esquema) que después se eliminaron por las razones que se explican más abajo.

Este informe, el SRS (`docs/requisitos/SRS.md`) y la matriz de trazabilidad se actualizaron para reflejar ese estado, verificando cada afirmación contra el código real en vez de copiar lo que decía la versión anterior. Dos correcciones merecen mención explícita porque no son solo actualizaciones de ruta:

- **Cobertura de pruebas.** La cifra de 68,1 % que documentaban tanto la versión anterior de este informe como `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md` era correcta *en el momento en que se midió*. Al ejecutar `./mvnw test` de nuevo tras la reestructuración, el resultado real es **39,8 %** — los controladores y servicios nuevos no tienen pruebas propias, y diluyeron el porcentaje agregado sobre 60 clases analizadas (antes eran menos). Es una regresión real por debajo del umbral del 60 % exigido, no un error de medición, y se reporta como tal en la sección 12.5 en vez de repetir la cifra anterior.
- **Datos de salud sin resolución ética.** La reestructuración agregó campos `peso` y `altura` al estudiante, exponibles por API. `docs/etica/ETHICS.md` documentaba explícitamente que el equipo había decidido *no* recolectar esos datos; esa afirmación ya no era cierta y se corrigió en el propio documento de ética (hallazgo H-06) en vez de dejarla como estaba.

### 6.1. Los paquetes reservados vacíos: por qué se eliminaron

Los dos paquetes reservados merecen una decisión explícita y no un comentario al margen. `academico.representante` y `deportivo.equipo` contenían catorce clases —controlador, servicio, repositorio, entidad y DTO de cada módulo— con la declaración de paquete, la firma de la clase y el cuerpo vacío. Una de ellas, `RepresentanteController.java`, era literalmente un archivo de **cero bytes**.

Ese detalle no es cosmético en el contexto de este proyecto. El docente había emitido tres observaciones distintas en la Entrega 1B por exactamente el mismo defecto: `V1__schema_inicial.sql` vacía (OBS-08), `AuthServiceTest.java` vacío (OBS-10) y `docker-compose.yml` vacío (OBS-11). Conservar un archivo de cero bytes después de que ese patrón ya fuera observado tres veces habría sido repetir un defecto conocido, y además tenía un efecto medible: las clases vacías aportaban constructores por defecto no cubiertos que contaban como instrucciones perdidas en JaCoCo.

Había dos salidas honestas: implementar los dos módulos, o eliminarlos. Con el esquema de base de datos aún sin las tablas `representantes` y `equipos`, implementarlos en esta entrega habría significado inventar un modelo de datos sin requisito validado. Se optó por eliminar las catorce clases —ninguna estaba referenciada desde el resto del código, lo que confirma que no eran un punto de extensión en uso— y dejar ambos módulos declarados como pendientes únicamente en la documentación (RF-22 en el SRS, la matriz de trazabilidad y este informe). La diferencia es relevante para la evaluación: un módulo pendiente documentado es planificación; un paquete de clases vacías en el repositorio aparenta una implementación que no existe.

También se corrigió una inconsistencia en ADR-002 (autenticación): describía JWT almacenado en `localStorage` con un interceptor agregando `Authorization: Bearer`, cuando el código real —y el ADR-008 de este mismo informe— usa cookies `HttpOnly`. Es el mismo patrón que ya había observado el docente en la Entrega 1A (OBS-03: un ADR describía PHP/Laravel mientras el repositorio construía Spring Boot). Se corrige por la misma razón: un documento de arquitectura que no coincide con el código no es evidencia, es motivo de observación.



## 7. Arquitectura

### 7.1. Vista de contexto (C4 nivel 1)

El nivel 1 sitúa el sistema frente a sus actores humanos y sus dos dependencias externas (proveedor de correo para notificaciones y, en producción, el proveedor de TLS). Es el nivel con menor tasa de cambio de los tres: no se ha modificado desde la Entrega 1A porque los actores y las fronteras del sistema no cambiaron con la reestructuración en dominios de la sección 6, solo su interior.

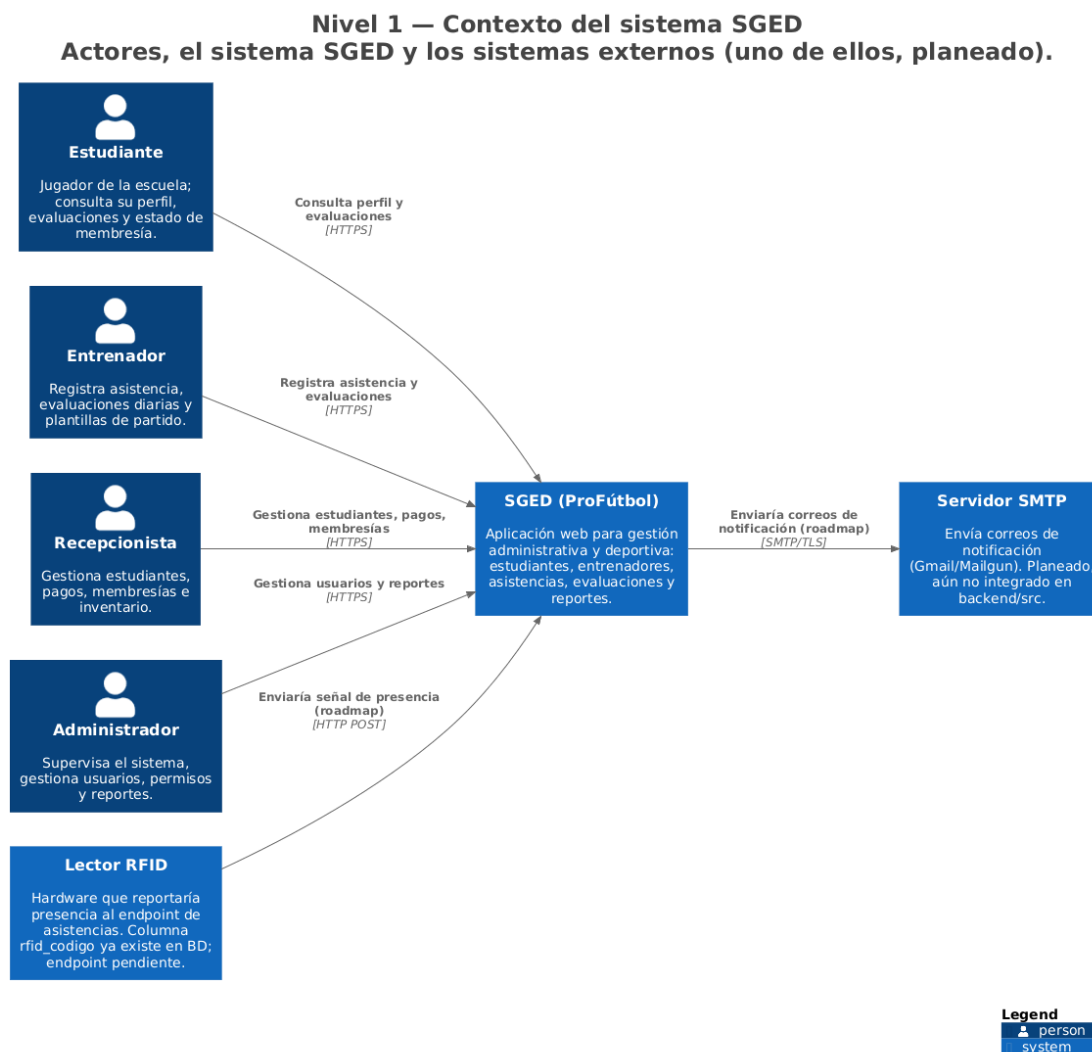
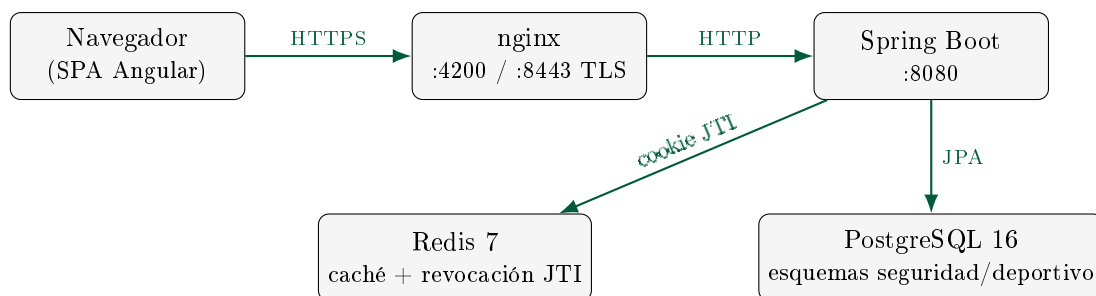


Figura 2: C4 nivel 1 — contexto del sistema SGED, generado desde `docs/arquitectura/workspace.dsl`.

## 7.2. Vista de contenedores (C4 nivel 2)



El diagrama anterior es una simplificación didáctica de los cinco contenedores reales; el diagrama C4 nivel 2 generado directamente desde `workspace.dsl` —la fuente de verdad, no esta figura— es el siguiente:

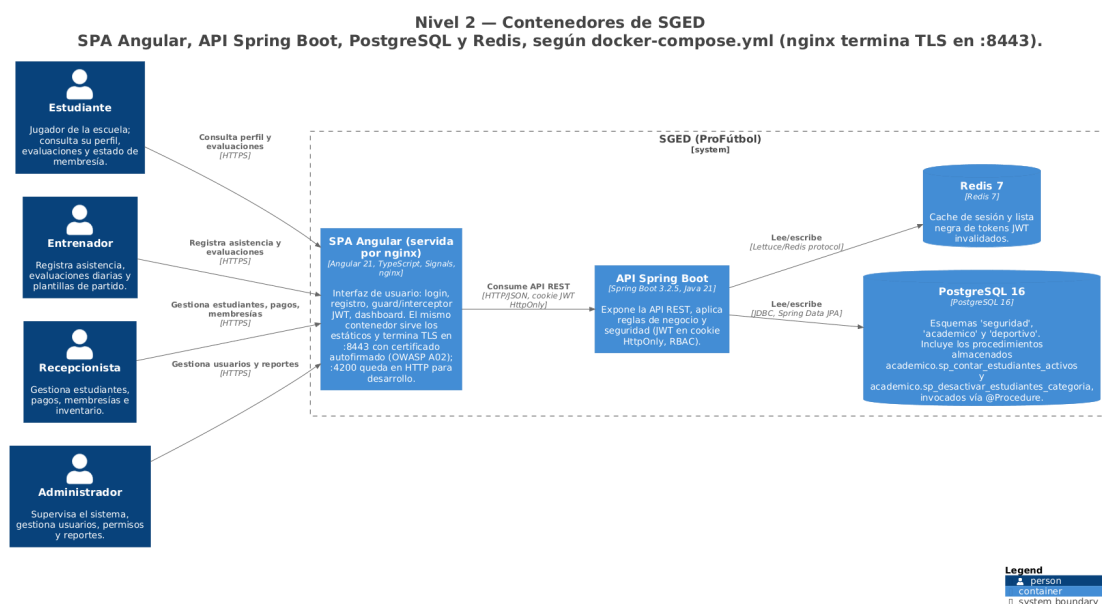


Figura 3: C4 nivel 2 — contenedores de SGED, generado desde `docs/arquitectura/workspace.dsl`.

La documentación de arquitectura en el modelo C4 [8] y las decisiones arquitectónicas (ADR) [30] se mantienen en `docs/arquitectura/` y `docs/adr/`.

El modelo C4 completo (niveles 1 a 3) vive en un único archivo `docs/arquitectura/workspace.dsl` escrito en Structurizr DSL. Los tres PNG del mismo directorio son artefactos derivados: se regeneran con `make diagrams`, que exporta el DSL a PlantUML y lo renderiza, ambos pasos en contenedores. Esto cierra un problema real de esta entrega: antes coexistían dos modelos C4 —el DSL y unos `.puml` sueltos en `docs/diagramas/`— y los `.puml` habían quedado congelados en la arquitectura anterior a la reestructuración de paquetes. Se eliminaron en favor del DSL, por la misma razón por la que se retiró el informe en PDF sin fuente y se reenumeró el ADR duplicado: dos versiones de la misma verdad garantizan que al menos una esté equivocada. `docs/diagramas/` conserva únicamente el MER, que no se modela en C4.

## 7.3. Vista de componentes (C4 nivel 3)

El nivel 3 es el que hace visible la reestructuración descrita en la sección 6: los veinte componentes del contenedor *API Spring Boot* agrupados por dominio. Cada controlador delega en un servicio, cada servicio accede a datos por un repositorio JPA, y ningún controlador toca un repositorio directamente — la disciplina de capas es verificable en el diagrama, no solo declarada en el texto.

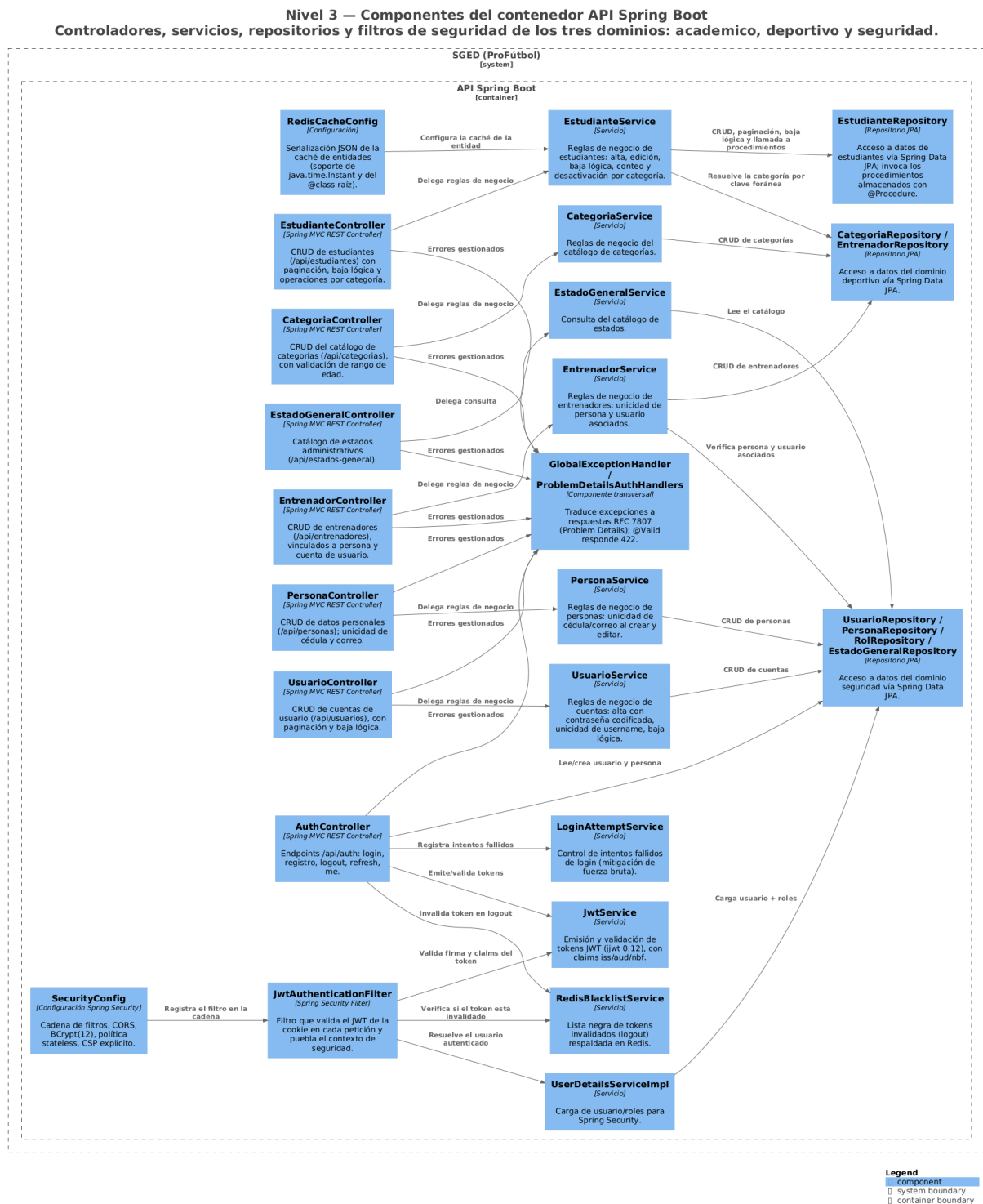


Figura 4: C4 nivel 3 — componentes del contenedor API Spring Boot, generado desde docs/arquitectura/workspace.dsl.

Dos detalles del diagrama merecen lectura explícita. Primero, `EstudianteRepository` es el único repositorio que invoca procedimientos almacenados (sección 8): el resto usa Spring Data JPA puro, que es exactamente el reparto que exige la estrategia híbrida. Segundo, `EstudianteService` depende del repositorio del dominio deportivo para resolver la categoría por clave foránea; esa flecha cruzando de `academico` a `deportivo` es la consecuencia directa de haber normalizado la categoría, y es la clase de acoplamiento que conviene tener dibujado antes de que crezca.

#### 7.4. Autenticación: JWT en cookie `HttpOnly`

El sistema emite el JWT [25] exclusivamente en una cookie `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict`. El token nunca viaja en el cuerpo de la respuesta ni se almacena en `localStorage`, de modo que un ataque de *scripting* entre sitios no puede leerlo.

```

1 ResponseCookie.from("sged_access", token)
2     .httpOnly(true)
3     .secure(cookieSecure)
4     .sameSite("Strict")
5     .path("/")
6     .maxAge(Duration.ofMillis(expiracionMs))
7     .build();

```

Listing 1: Emisión de la cookie de sesión (`AuthController.java`)

Como JWT es *stateless*, cerrar sesión no invalidaría el token por sí solo. Por eso el sistema mantiene una lista de revocación en Redis indexada por el identificador del token (`jti`), con tiempo de vida igual al tiempo que le restaba al token: un token cerrado deja de ser aceptado inmediatamente, aunque su firma siga siendo válida.

## 8. Estrategia híbrida de acceso a datos

El Bloque A.2 de la guía exige una separación explícita entre lo que resuelve el ORM y lo que debe resolver el motor de base de datos. La regla adoptada es:

Cuadro 8: Reparto de responsabilidades entre ORM y procedimientos almacenados.

| Spring Data JPA (ORM)                                             | Procedimientos almacenados                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRUD elemental, consultas paginadas, búsquedas por identificador. | Agregaciones, actualizaciones masivas con criterio de negocio, operaciones multi-tabla transaccionales. |

**Nota de esta versión del informe:** el sistema creció de dos a **siete** procedimientos almacenados desde la Tercera Entrega, uno por cada categoría funcional que exige el Bloque A.2.1 de la Entrega Final. Todos están versionados en `db/procs/`, creados por migración Flyway [36] (V5, V6, V11, V15) y catalogados en `docs/basedatos/CATALOGO-SP.md`, que es la fuente de verdad que esta tabla resume:

### 8.1. Un defecto real: FUNCTION frente a PROCEDURE

La migración V5 creó estos objetos como `FUNCTION`. Al invocarlos desde Java con `@Procedure`, Spring Data usa `CallableStatement` con sintaxis `{call ...}`, y PostgreSQL solo acepta `CALL` contra procedimientos reales [34]; el error era explícito: «... *is not a procedure. Hint: To call a function, use SELECT.*»

La migración V6 los convierte en `PROCEDURE` con parámetro de salida. Se documenta porque ilustra la diferencia entre «el procedimiento existe» y «el procedimiento se invoca de verdad»:

Cuadro 9: Procedimientos almacenados de SGED por categoría funcional (Bloque A.2.1).

| Procedimiento                                     | Categoría                          | Propósito                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>sp_contar_estudiantes_activos</code>        | Código agregado                    | Conteo de estudiantes activos por categoría                            |
| <code>sp_desactivar_estudiantes_activos</code>    | Actualización masiva               | Baja lógica masiva de una categoría completa                           |
| <code>sp_validar_categoria_estudiante</code>      | Validación masiva                  | Un estudiante solo marca asistencia en sesiones de su propia categoría |
| <code>sp_generar_codigo_estudiante</code>         | Generación de código secuencial    | Siguiente <code>codigo_estudiante</code> consecutivo del año           |
| <code>sp_reporte_asistencia_estudiante</code>     | Reporte                            | Porcentaje de asistencia en un rango de fechas                         |
| <code>sp_contacto_representante_estudiante</code> | Contacto de estudiante multi-tabla | Contacto de emergencia del representante activo                        |
| <code>sp_reporte_stock_bajo</code>                | Reporte / agregado                 | Conteo de artículos bajo el mínimo de <i>stock</i>                     |

en la versión anterior el objeto SQL estaba creado pero quedaba huérfano, y la aplicación seguía contando en memoria.

```

1 @Procedure(procedureName = "academico.sp_contar_estudiantes_activos")
2 Long contarEstudiantesActivosPorCategoria(@Param("p_categoria") Long idCategoria
  );

```

Listing 2: Invocación real desde el repositorio (`academico/estudiante/repository/EstudianteRepository.java`)

*Nota sobre esta segunda versión del informe:* el procedimiento se movió del esquema **seguridad** a **academico** y su parámetro cambió de **VARCHAR** (nombre de categoría) a **Long** (`id_categoria`) cuando la categoría se normalizó como entidad propia — ver sección 6.

## 8.2. Ausencia de SQL dinámico

Ninguna capa construye sentencias SQL por concatenación de cadenas. Toda consulta usa parámetros vinculados (JPA) o parámetros nombrados (los procedimientos). El repositorio incluye una auditoría automatizada (`scripts/audit-sql-dynamic.sh`) integrada en `make audit`.

## 9. Implementación

Este capítulo describe las decisiones de código que no se derivan directamente del diagrama de arquitectura (Capítulo 7) ni de la estrategia de acceso a datos (sección 8, que actúa como la subsección de este capítulo dedicada a esa estrategia, con su propio listado de código). No se transcriben archivos completos: cada listado remite al archivo real del repositorio para el detalle.

### 9.1. Aislamiento de capas

La disciplina *controlador* → *servicio* → *repositorio* descrita en la sección 7.3 se aplica sin excepción en los 21 controladores del *backend*: ningún controlador inyecta un repositorio directamente, y ningún repositorio contiene lógica de negocio. Los cinco dominios (**seguridad**, **academico**, **deportivo**, **inventario** y el transversal **common**) están separados por paquete Java, no solo por convención de nombres, de modo que un ciclo de dependencias entre dominios se detecta en tiempo de compilación.

## 9.2. Manejo global de errores

Todas las respuestas de error del *backend* siguen el formato *Problem Detail* de la RFC 9457 [29], centralizado en un único punto de la capa web:

```

1  @RestControllerAdvice
2  public class GlobalExceptionHandler {
3
4      @ExceptionHandler(ApiException.class)
5      public ProblemDetail handleApiException(ApiException ex) {
6          String tipo = ex.getClass().getSimpleName();
7          ProblemDetail pd = ex.toProblemDetail(tipo, ex.getStatus().
8              getReasonPhrase());
9          pd.setProperty("timestamp", Instant.now().toString());
10         return pd;
11     }
12     // ExceptionHandler adicionales para validacion, autenticacion y
13     // autorizacion

```

Listing 3: Manejador global de excepciones  
(backend/.../common/exception/GlobalExceptionHandler.java)

Cada excepción de dominio extiende `ApiException` y declara su propio código HTTP; el manejador no interpreta tipos de excepción específicos del dominio, solo los traduce al formato de respuesta uniforme — la razón por la que agregar un dominio nuevo (representantes, pagos, inventario) no requirió tocar este archivo.

## 9.3. Autenticación en el *frontend*: cookies, no *localStorage*

El interceptor HTTP de Angular no lee ni adjunta el JWT manualmente — es la cookie `HttpOnly` (sección 7.4) la que viaja automáticamente con cada petición del mismo origen:

```

1  export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
2      return next(req.clone({ withCredentials: true }));
3  };

```

Listing 4: Interceptor de autenticación (frontend/src/app/auth/auth.interceptor.ts)

La brevedad del interceptor es intencional y es la consecuencia directa de la decisión de ADR-002/ADR-008: al no poder leer la cookie desde JavaScript, el *frontend* no tiene lógica de adjuntar ni refrescar el token por su cuenta — delega esa responsabilidad enteramente en el navegador y en el filtro de seguridad del *backend*.

## 9.4. Configuración por entorno

La configuración de Spring Boot vive en un único `application.yml` con valores parametrizados por variable de entorno (`.env.example` documenta cada una sin valores sensibles); no existen perfiles `application-{dev,prod}.yml` duplicados que puedan divergir entre sí. En `docker-compose.yml` las imágenes de PostgreSQL y Redis están fijadas por `digest sha256` en vez de por etiqueta `latest`, para que `make up` reproduzca el mismo binario en cualquier máquina (Bloque D.2).

# 10. Requisitos y modelo de datos

## 10.1. Resumen de requisitos

La especificación completa está en `docs/requisitos/SRS.md`. Se resumen aquí los requisitos funcionales con su estado real y el *endpoint* o esquema que los materializa.

| ID    | Requisito                                        | Implementación                          | Estado      |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| RF-01 | Registro de usuarios por administrador           | POST /api/auth/registro                 | OK          |
| RF-02 | Autenticación con JWT en cookie HttpOnly         | POST /api/auth/login                    | OK          |
| RF-03 | Cierre de sesión con revocación efectiva por jti | POST /api/auth/logout                   | OK          |
| RF-04 | Renovación de sesión sin re-credenciales         | POST /api/auth/refresh                  | OK          |
| RF-05 | Consulta de la sesión activa                     | GET /api/auth/me                        | OK          |
| RF-06 | Bloqueo tras 5 intentos fallidos en 15 minutos   | LoginAttemptService                     | OK          |
| RF-07 | Comprobación de disponibilidad                   | GET /api/auth/ping                      | OK          |
| RF-08 | Listado paginado de estudiantes                  | GET /api/estudiantes                    | OK          |
| RF-09 | Consulta por identificador con 404 tipificado    | GET /api/estudiantes/{id}               | OK          |
| RF-10 | Registro transaccional de estudiante             | POST /api/estudiantes                   | OK          |
| RF-11 | Validación del formato de categoría (SUB-NN)     | EstudianteRequest                       | OK          |
| RF-12 | Actualización de estudiante                      | PUT /api/estudiantes/{id}               | OK          |
| RF-13 | Baja lógica preservando el historial             | DELETE /api/estudiantes/{id}            | OK          |
| RF-14 | Conteo de activos por categoría (en el motor)    | sp_contar_estudiantes_activos           | OK          |
| RF-15 | Desactivación masiva por categoría (en el motor) | sp_desactivar_estudiantes_por_categoria | OK          |
| RF-16 | Gestión de entrenadores                          | deportivo.entrenadores                  | Modelado    |
| RF-17 | Horarios recurrentes de entrenamiento            | horarios_entrenamiento                  | Modelado    |
| RF-18 | Sesiones de entrenamiento con ciclo de estados   | sesiones_entrenamiento                  | Modelado    |
| RF-19 | Asistencia por RFID o manual                     | deportivo.asistencias                   | Modelado    |
| RF-20 | Evaluación diaria por criterios                  | detalle_evaluacion                      | Modelado    |
| RF-21 | Promedios de evaluación                          | v_promedio_evaluacion                   | Modelado    |
| RF-22 | Notificación a representantes                    | —                                       | Planificado |

Los requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-13) se verifican con las mediciones de la sección siguiente. La matriz [docs/trazabilidad/matriz.csv](#) enlaza cada uno con su prueba y su evidencia.

## 10.2. Catálogo de la API REST

La superficie expuesta es de siete recursos y treinta *endpoints*. Se lista completa porque es la forma más directa de contrastar lo que el sistema realmente ofrece contra lo que los requisitos declaran, y porque la columna de autorización es la que concentró el defecto de la sección 12.2.1. A abrevia ADMINISTRADOR; E, ENTRENADOR; U, el rol USER.

| Método y ruta                    | Operación                    | Roles       | RF    |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------|
| <i>Autenticación</i> — /api/auth |                              |             |       |
| POST /login                      | Inicia sesión, emite cookies | Público     | RF-02 |
| POST /registro                   | Alta de cuenta               | A           | RF-01 |
| POST /logout                     | Revoca el token en Redis     | Autenticado | RF-03 |

| Método y ruta                                                      | Operación                                 | Roles       | RF    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|
| POST /refresh                                                      | Renueva el <i>access token</i>            | Autenticado | RF-04 |
| GET /me                                                            | Datos de la sesión actual                 | Autenticado | RF-05 |
| GET /ping                                                          | Sonda de disponibilidad                   | Público     | —     |
| <i>Estudiantes — /api/estudiantes</i>                              |                                           |             |       |
| GET /                                                              | Listado paginado y ordenable              | A E U       | RF-08 |
| GET /{id}                                                          | Consulta individual                       | A E U       | RF-09 |
| POST /                                                             | Alta                                      | A           | RF-10 |
| PUT /{id}                                                          | Edición                                   | A           | RF-12 |
| DELETE /{id}                                                       | Baja lógica                               | A           | RF-13 |
| GET /conteo/categoria/{id}                                         | Conteo por procedimiento                  | A E         | RF-14 |
| POST /operaciones/<br>desactivar-categoria                         | Desactivación masiva por<br>procedimiento | A           | RF-15 |
| <i>Categorías — /api/categorias</i>                                |                                           |             |       |
| GET /                                                              | Listado paginado                          | A E U       | RF-23 |
| GET /activas                                                       | Catálogo para formularios                 | A E U       | RF-23 |
| GET /{id}                                                          | Consulta individual                       | A E U       | RF-23 |
| POST /                                                             | Alta con rango de edad                    | A           | RF-23 |
| PUT /{id}                                                          | Edición                                   | A           | RF-23 |
| DELETE /{id}                                                       | Baja lógica                               | A           | RF-23 |
| <i>Entrenadores — /api/entrenadores</i>                            |                                           |             |       |
| GET /                                                              | Listado paginado                          | A E         | RF-24 |
| GET /{id}                                                          | Consulta individual                       | A E         | RF-24 |
| POST /                                                             | Alta con persona y cuenta                 | A           | RF-24 |
| PUT /{id}                                                          | Edición                                   | A           | RF-24 |
| DELETE /{id}                                                       | Baja lógica                               | A           | RF-24 |
| <i>Personas — /api/personas</i> (datos identificativos de menores) |                                           |             |       |
| GET /                                                              | Listado paginado                          | A           | RF-25 |
| GET /{id}                                                          | Consulta individual                       | A           | RF-25 |
| GET /cedula/{cedula}                                               | Búsqueda por cédula                       | A           | RF-25 |
| POST /                                                             | Alta                                      | A           | RF-25 |
| PUT /{id}                                                          | Edición                                   | A           | RF-25 |
| DELETE /{id}                                                       | Baja lógica                               | A           | RF-25 |
| <i>Usuarios y catálogos</i>                                        |                                           |             |       |
| /api/usuarios (5 verbos)                                           | CRUD de cuentas                           | A           | RF-26 |
| GET /api/estados_generales                                         | Catálogo de estados                       | A E U       | RF-26 |

Dos observaciones que la tabla hace evidentes. La primera es que **/api/personas** es el recurso con la superficie más sensible del sistema —seis *endpoints* sobre datos identificativos de menores, incluido uno de búsqueda directa por cédula— y es exactamente el que estuvo sin control de acceso. La segunda es que el dominio deportivo expuesto se limita hoy a categorías y entrenadores:



horarios, sesiones, asistencias y evaluaciones tienen esquema en la base de datos pero ninguna ruta REST, y son el objetivo declarado de la Entrega Final.

### 10.3. Modelo de datos

El esquema se divide en dos espacios de nombres con responsabilidades separadas:

Cuadro 12: Esquemas del modelo de datos de SGED.

| Esquema   | Tablas | Contenido                                                                                                    |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| seguridad | 6      | Personas, usuarios, roles, relación usuario-rol, estados y estudiantes.                                      |
| deportivo | 9      | Posiciones, entrenadores, horarios, sesiones, asistencias, criterios, evaluaciones, detalle y observaciones. |

Decisiones de modelado relevantes, todas materializadas como restricciones en el motor y no solo como validación en la aplicación:

- **Baja lógica en lugar de borrado.** Las asistencias y evaluaciones referencian al estudiante por clave foránea; borrarlo físicamente destruiría su historial deportivo.
- **Unicidad parcial del código RFID.** `UNIQUE ...WHERE rfid_codigo IS NOT NULL` permite muchos estudiantes sin credencial, pero impide que dos compartan la misma.
- **Una asistencia por sesión y estudiante.** `UNIQUE (id_sesion, id_estudiante)`.
- **Posición jugada por evaluación.** `detalle_evaluacion` guarda la posición de *ese* día, distinta de la habitual del estudiante, para que el histórico quede correctamente etiquetado cuando alguien juega fuera de su posición.
- **Coherencia temporal.** `CHECK (hora_fin > hora_inicio)` y `CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7)` en los horarios.

El diccionario completo, con tipos, restricciones y disparadores, está en `docs/basedatos/DATA-DICTIONARY.md`. El esquema no lo genera el ORM: `ddl-auto` está fijado en `validate`, de modo que la aplicación falla al arrancar si el esquema real y las entidades divergen.

## 11. Materiales y métodos

Todas las mediciones de este informe se generaron ejecutando el sistema real levantado con `make up`, no en simulación, y sus artefactos crudos están versionados sin edición manual. Este capítulo declara el enfoque metodológico, los instrumentos y el procedimiento antes de presentar los resultados (Capítulo 12), para que un tercero pueda repetirlos y obtener cifras comparables.

### 11.1. Enfoque metodológico

El trabajo sigue *Design Science Research* (DSR) en la formulación de Peffers *et al.* [32], articulada con los criterios de rigor y relevancia de Hevner *et al.* [20] —un marco que la revisión de Engström *et al.* confirma como infrecuente en la investigación de ingeniería de software pese a encajar naturalmente con ella, precisamente porque buena parte de esa investigación ya diseña soluciones a problemas prácticos sin nombrar explícitamente el paradigma [16]—, en sus seis actividades:

1. **Identificación del problema y motivación** — sección 1.1: gestión administrativa y deportiva fragmentada, sin trazabilidad ni control de acceso sobre datos de menores.
2. **Definición de objetivos de una solución** — sección 1.3: objetivo general y cinco objetivos específicos trazados a las cuatro preguntas de investigación.
3. **Diseño y desarrollo** — Capítulo 7 y sección 8: arquitectura en C4, estrategia híbrida de acceso a datos, siete ADR.
4. **Demostración** — el sistema desplegado y operable (**make up**), con datos sembrados y los cinco roles de usuario reales.
5. **Evaluación** — Capítulo 12: contraste empírico contra los umbrales de rendimiento, seguridad, cobertura, calidad web y usabilidad declarados en este capítulo.
6. **Comunicación** — este documento, el repositorio público y la defensa oral del PFC.

El ciclo no fue lineal: la Tercera Entrega ya había ejecutado una vuelta completa de demostración y evaluación, y esta entrega repite las actividades 3 a 5 sobre el sistema ampliado, en la lógica iterativa que el propio modelo de Peffers admite entre sus actividades.

## 11.2. Instrumentos de medición

Cuadro 13: Instrumentos de medición usados en la evaluación empírica.

| Bloque      | Instrumento              | Configuración                                                                               |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento | k6                       | k6/listado-estudiantes.js, 50 VU, 30 s, umbrales declarados en el propio <i>script</i>      |
| Seguridad   | curl + análisis estático | scripts/audit-owasp.sh,<br>scripts/audit-sql-dynamic.sh                                     |
| Cobertura   | JaCoCo                   | Umbral 70 % líneas y <i>branches</i> , configurado en backend/pom.xml                       |
| Calidad web | Lighthouse               | lighthousec.js                                                                              |
| Usabilidad  | SUS (Brooke)             | Cuestionario de 10 ítems sin modificación [7], escala adjetival de Bangor <i>et al.</i> [4] |

## 11.3. Enfoque de métricas: un GQM completo

Las métricas del sistema se alinean con el marco *Goal-Question-Metric* de Basili *et al.* [5]. Se presenta un GQM completo, correspondiente a RQ1 (sección 1.2):

Cuadro 14: Ejemplo de Goal-Question-Metric para RQ1.

|                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meta (Goal)</b> | Caracterizar el rendimiento del <i>endpoint</i> de listado protegido bajo carga concurrente, desde el punto de vista del equipo de desarrollo, en el contexto del ambiente de pruebas de la Entrega Final. |
| <b>Pregunta 1</b>  | ¿Cuál es la latencia p95 del <i>endpoint</i> bajo 50 usuarios virtuales concurrentes?                                                                                                                      |
| <b>Métrica 1</b>   | p95 de tiempo de respuesta (ms), agregado sobre corridas independientes, con intervalo de confianza al 95 %.                                                                                               |
| <b>Pregunta 2</b>  | ¿El sistema devuelve errores de servidor bajo esa carga?                                                                                                                                                   |
| <b>Métrica 2</b>   | Tasa de respuestas HTTP $\geq 500$ sobre el total de peticiones de la corrida.                                                                                                                             |

### 11.4. Población, muestreo y participantes

Para la componente de usabilidad, la población objetivo son los cinco perfiles de usuario reales del sistema (administrador, entrenador, recepcionista, estudiante, representante). El muestreo fue por conveniencia —participantes disponibles del entorno cercano al equipo—, siguiendo la clasificación de técnicas de muestreo de Baltes y Ralph [3], quienes documentan que es la técnica más frecuente y a la vez la que exige declarar sus límites en vez de omitirlos. **Limitación declarada:**  $N = 15$  es una muestra pequeña y no probabilística; los resultados por perfil (tres o cuatro participantes por rol) se interpretan como indicativos de un patrón, no como una estimación poblacional generalizable —la razón por la que sección 12.7 reporta el desglose por perfil en vez de solo la media agregada.

**Recolección en dos fases.** Los diez primeros cuestionarios se aplicaron el 30 de julio de 2026 y los cinco restantes el 18 de agosto, para alcanzar el mínimo de quince que exige la Entrega Final. Se declara explícitamente porque afecta a cómo debe leerse el dato: la segunda tanda se recogió sobre una versión posterior del sistema, de modo que los quince cuestionarios no evalúan exactamente el mismo artefacto. El efecto sobre el agregado fue pequeño y se documenta en `docs/mediciones/sus/INTERPRETACION.md`: la media se movió 1,08 puntos (68,25 a 69,33) mientras el intervalo de confianza se estrechó un 30 %, lo que sugiere que la ampliación precisó la estimación sin desplazarla.

**Numeración.** Los identificadores van de ENC-01 a ENC-10 y de ENC-13 a ENC-17: no existen ENC-11 ni ENC-12. El salto se conserva tal como llegaron los datos en vez de reenumerar, para no presentar como serie continua una que no lo es.

### 11.5. Análisis estadístico declarado a priori

Antes de ejecutar las mediciones se fijaron los estadísticos a reportar: media, mediana, desviación típica e intervalo de confianza al 95 % para todas las métricas cuantitativas; percentiles p50, p90 y p95 para rendimiento. Se prefieren intervalos de confianza sobre valores  $p$  como forma primaria de reporte, siguiendo la recomendación del Bloque C de la guía. **Pendiente declarado:** con solo tres corridas de k6 archivadas (sección 1.7 señala que además están desactualizadas) no se calculó todavía un test inferencial entre caché fría y caché caliente ni su tamaño de efecto (por ejemplo Wilcoxon con *Cliff's delta*); ambos quedan planificados para cuando se regeneren las cinco corridas independientes que exige el Bloque A.1.

### 11.6. Entorno de ejecución

Cuadro 15: Entorno de ejecución de las mediciones.

| Elemento       | Valor                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfitrión      | Windows 11 Pro (10.0.26200), Docker 29.6.1                                                                                                                                |
| Contenedores   | <code>postgres</code> y <code>redis</code> fijados por digest <code>sha256</code> en <code>docker-compose.yml</code> ; backend y frontend contruidos desde el repositorio |
| Backend        | Spring Boot 3.2.5 sobre Temurin JDK 21.0.11                                                                                                                               |
| Estado inicial | Base de datos creada desde cero ( <code>docker compose down -v</code> ) y sembrada con <code>db/seed.sql</code>                                                           |
| Red            | Todas las peticiones contra <code>localhost</code> ; sin latencia de red externa                                                                                          |

El estado inicial no es un detalle menor. Los *scripts* de inicialización de PostgreSQL solo se ejecutan cuando el directorio de datos está vacío: al reutilizar un volumen anterior, el esquema

queda congelado en una versión previa y el *backend* no arranca. Toda medición reportada aquí parte de volumen limpio.

### 11.7. Procedimiento por bloque

Cuadro 16: Procedimiento de medición por bloque de evaluación.

| Bloque            | Herramienta  | Procedimiento y control de variabilidad                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.1 Rendimiento   | k6           | <b>make bench</b> : 3 corridas independientes de 50 usuarios virtuales durante 30 s. Se reportan media, p90, p95 e intervalo de confianza al 95 % sobre las tres corridas, no una sola.                                                                                    |
| C.2/C.4 Seguridad | curl         | <b>make audit</b> : peticiones reales contra el sistema en ejecución, guardando la respuesta HTTP íntegra con cabeceras. Cada control se contrasta en sus dos direcciones: lo que debe rechazarse y lo que debe seguir permitido.                                          |
| C.3 Usabilidad    | SUS en papel | Cuestionario de Brooke de 10 ítems aplicado a 15 participantes externos en dos tandas; transcripción a CSV y cálculo con <code>scripts/sus-analysis.py</code> , cuya aritmética se validó contra los cuatro casos de referencia de la literatura (0, 50, 75 y 100 puntos). |
| Cobertura         | JaCoCo       | <b>make test</b> , que ejecuta <b>clean test</b> para que la instrumentación no alcance clases de compilaciones anteriores.                                                                                                                                                |
| C.5 Accesibilidad | Lighthouse   | 3 corridas mediante <code>lighthouse.js</code> ; se reportan los cuatro puntajes agregados y las métricas Web Vitals.                                                                                                                                                      |

### 11.8. Determinismo, semillas y trazabilidad

Los archivos crudos (`.json` de k6 y Lighthouse, `.txt` de las respuestas HTTP, `.csv` del SUS y de JaCoCo) se conservan tal como los produjo cada herramienta; los reportes en Markdown se generan a partir de ellos mediante los *scripts* de `scripts/`, nunca a mano. Cada archivo de evidencia lleva en su cabecera la fecha en UTC, el *commit* corto y la versión de la herramienta que lo generó, de modo que una cifra del informe pueda rastrearse hasta la ejecución concreta que la produjo.

`scripts/perf-analysis.py` fija semilla aleatoria 42 para cualquier remuestreo estadístico sobre los datos crudos de k6, declarada en la cabecera del propio *script* y en `docs/mediciones/perf/REPORT.md`. Los datos de SUS y de JaCoCo no requieren semilla porque no involucran muestreo aleatorio: son transcripción directa (SUS) o instrumentación determinista de cobertura (JaCoCo). Las versiones exactas de cada herramienta (k6, Lighthouse, JDK, Docker) se declaran por corrida en `docs/entorno/versions.txt` y en la cabecera de cada archivo crudo.

## 12. Evidencia empírica

### 12.1. Rendimiento (Bloque C.1)

Cinco corridas independientes de k6 con 50 usuarios virtuales durante 30 segundos contra el *endpoint* protegido `GET /api/estudiantes` — cumple el mínimo de cinco corridas que exige el Bloque A.1 de la Entrega Final (la Tercera Entrega solo había archivado tres). Corrida regenerada el 2026-08-14 contra el sistema local completo, tras corregir el defecto de `.env` descrito en la sección 1.7.

La decisión de repetir la medición y reportar un intervalo de confianza, en vez de publicar el resultado de una sola corrida, sigue el argumento metodológico de Georges *et al.*: una única ejecución de un sistema sobre JVM no caracteriza su rendimiento, porque la variación entre corridas puede ser del mismo orden que la diferencia que se pretende reportar, y sin estadística de intervalos no hay forma de distinguir una de otra [19]. Los resultados:

Cuadro 17: Resultados de las corridas de rendimiento (k6).

| Corrida         | Media (ms)  | Mediana | p90  | p95         | Errores | RPS           |
|-----------------|-------------|---------|------|-------------|---------|---------------|
| 1               | 7,15        | 6,88    | 9,04 | 9,87        | 0,00 %  | 403,64        |
| 2               | 7,04        | 6,74    | 9,16 | 10,04       | 0,00 %  | 404,73        |
| 3               | 6,96        | 6,58    | 9,06 | 10,13       | 0,00 %  | 404,46        |
| 4               | 6,97        | 6,68    | 8,81 | 9,62        | 0,01 %  | 287,88        |
| 5               | 6,96        | 6,62    | 8,98 | 9,87        | 0,00 %  | 404,88        |
| <b>Agregado</b> | <b>7,02</b> | —       | —    | <b>9,91</b> | —       | <b>381,12</b> |

Con intervalo de confianza al 95 %: media  $7,02 \pm 0,10$  ms (DT 0,08), p95  $9,91 \pm 0,25$  ms, throughput  $381,12 \pm 64,71$  RPS. La corrida 4 registró 2 peticiones fallidas de 15 921 (0,01 %) — el umbral estricto `rate==0` del *script* k6 la marca en rojo, y se reporta así en vez de omitirla; las otras cuatro corridas no tuvieron errores. El throughput de la corrida 4 también es visiblemente menor (287,88 RPS frente a  $\approx 404$  de las demás), coherente con esas dos peticiones fallidas —probablemente una conexión rechazada bajo el pico de concurrencia— afectando el cómputo agregado de esa corrida.

El umbral exigido es  $p95 < 200$  ms con caché caliente [23]. El resultado lo cumple con un margen de más de un orden de magnitud. **OK**

### 12.2. Seguridad: OWASP Top 10 (Bloque C.4)

Seis controles verificados con peticiones reales contra el sistema en ejecución [31]:

Los errores se devuelven como `ProblemDetail` [29], sin trazas de pila ni detalles internos. Ejemplo real capturado para A07:

```

1 HTTP/1.1 429
2 Content-Type: application/problem+json
3 {
4   "type": "https://sged.uteq.edu.ec/errores/DemasiadasPeticiones",
5   "title": "Too Many Requests",
6   "status": 429,
7   "detail": "Demasiados intentos fallidos. Intente mas tarde."
8 }
```

Listing 5: Respuesta al sexto intento de autenticación

Cuadro 18: Resultado de los seis controles OWASP verificados.

| Control                     | Resultado | Evidencia observada                                                                                                |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01 Control de acceso       | OK        | 403 en las 7 operaciones administrativas y 200 en las lecturas permitidas — tras corregir un defecto real, §12.2.1 |
| A02 Fallos criptográficos   | OK        | TLS 1.3 en :8443; BCrypt coste 12                                                                                  |
| A03 Inyección               | OK        | 422 ante entrada malformada; sin SQL dinámico                                                                      |
| A05 Configuración           | OK        | CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options: DENY                                                                          |
| A07 Fallos de autenticación | OK        | Bloqueo exacto en el sexto intento (429)                                                                           |
| A09 Registro y monitoreo    | OK        | AUTH_LOGIN_OK/FAIL con IP, marca de tiempo y sujeto                                                                |

### 12.2.1. Una auditoría que no auditaba lo que decía auditar

El control A01 merece una sección propia, porque el resultado 403 de la tabla anterior es correcto *ahora*, y no lo era cuando este informe lo dio por bueno la primera vez. La corrección de la propia herramienta de medición es parte del resultado.

Al ejecutar la auditoría contra el sistema en vivo aparecieron tres defectos encadenados en el guion `scripts/audit-owasp.sh`:

1. **El guion se bloqueaba a sí mismo.** Su control A07 agota a propósito los intentos de autenticación para comprobar el 429. Ese contador se lleva *por dirección IP*, no por usuario: seis fallos dejan bloqueada durante quince minutos a cualquier cuenta que venga de ese equipo, incluida la del administrador que A01 necesita para preparar su usuario de prueba. En una segunda corrida, A01 respondía 401 en todas las peticiones. Un 401 se parece mucho a un resultado satisfactorio —el acceso fue rechazado— pero prueba algo mucho más débil: que hace falta estar autenticado. No dice nada sobre si se respetan los roles.
2. **Invocaba una forma de la API que ya no existía.** Llamaba a `/api/estudiantes/operaciones/desactivar-categoria` con `?categoria=SUB-12`, la forma anterior a la normalización de la categoría. La petición moría al deserializar el cuerpo, antes de alcanzar el control de acceso.
3. **Sus cuerpos de prueba eran inválidos.** `@Valid` se evalúa al resolver el argumento del método, es decir *antes* que `@PreAuthorize`. Un payload malformado devuelve 422 y nunca llega a ejercitar la autorización que se pretendía evidenciar.

Corregidos los tres, la auditoría comprueba recurso por recurso, y es entonces cuando el control A01 encontró un defecto real de seguridad, que se documenta en la sección siguiente.

### 12.2.2. El defecto que A01 destapó: control de acceso ausente

Los cinco recursos que introdujo la reestructuración se crearon **sin ninguna anotación** `@PreAuthorize`, salvo `UsuarioController`. Como `SecurityConfig` cierra su cadena con `anyRequest().authenticated()`, la única barrera efectiva era poseer una sesión válida. En consecuencia, una cuenta con el rol más básico del sistema podía listar todas las personas registradas, buscar una por número de cédula, y crear, editar o eliminar registros.

La gravedad no es teórica: `seguridad.personas` es la tabla que concentra los datos identificativos de los estudiantes —menores de edad— que `docs/etica/ETHICS.md` se compromete a proteger. Es además una regresión de una observación ya emitida y ya dada por aplicada: OBS-09 de la Entrega 1B señalaba precisamente la ausencia de `@PreAuthorize` (sección 5). El código nuevo

reintrodujo el defecto sin que nada lo detectara, porque las pruebas de esos controladores usan `MockMvcBuilders.standaloneSetup()`, que no levanta la cadena de filtros de Spring Security: verifican el mapeo HTTP, no la autorización.

La corrección no aplica una regla uniforme, sino una por recurso según el dato que maneja:

Cuadro 19: Criterio de acceso aplicado por recurso tras corregir el hallazgo H-08.

| Recurso       | Acceso                                             | Criterio                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona       | Solo ADMINISTRADOR                                 | Concentra la identificación de res; ningún otro rol necesita op                                                   |
| Usuario       | Solo ADMINISTRADOR                                 | Ya lo estaba, a nivel de clase.                                                                                   |
| Categoria     | Lectura: 3 roles      Escritura: ADMINISTRADOR     | El formulario de estudiante c<br>las categorías activas; escribir al<br>catálogo del que dependen por c<br>ránea. |
| Entrenador    | Lectura: ADMIN, ENTRENADOREscritura: ADMINISTRADOR | El alta y la baja crean o ret<br>vínculo con una cuenta.                                                          |
| EstadoGeneral | Lectura: 3 roles                                   | Catálogo sin datos personales.                                                                                    |

La evidencia regenerada (`docs/mediciones/sec/a01-acceso-roto.txt`) comprueba las dos direcciones, que es lo que hace verificable la corrección: 403 en las siete operaciones administrativas —incluida la búsqueda por cédula— y 200 en las dos lecturas que un rol USER sí debe poder hacer. Sin esa segunda mitad, la evidencia sería compatible con haber roto la aplicación en vez de haberla asegurado.

### 12.3. Dos defectos de funcionamiento encontrados al ejecutar el sistema

Ninguno de los dos aparece si el sistema no se levanta y se usa. Se documentan porque ilustran una limitación concreta de la estrategia de pruebas de este proyecto, no solo porque estaban.

**El registro de usuarios estaba completamente roto (RF-01).** `POST /api/auth/registro` devolvía 500 ante *cualquier* petición. La reestructuración convirtió `cedula`, `correo` y `fecha_nacimiento` en columnas NOT NULL de `seguridad.personas`, pero `RegisterRequest` nunca las pidió; el alta violaba la restricción de integridad en cada intento. Tampoco se asignaba `id_estado_general`, igualmente obligatorio.

Lo relevante para la evaluación es *por qué no lo detectaron las pruebas*. `AuthServiceTest` cubre el registro con dos casos y ambos pasaban: los repositorios están mockeados, de modo que `personaRepository.save()` devuelve el objeto que se le pasa sin consultar ninguna base de datos. La restricción NOT NULL la aplica PostgreSQL, y en una prueba con dobles PostgreSQL no participa. Es el límite natural de la prueba unitaria con mocks: verifica la lógica que escribimos, no el contrato con el motor de base de datos. La prueba que se agregó no finge resolver eso —haría falta una prueba de integración con base real—, sino que cubre el flanco que sí es verificable sin ella: que una petición sin esos campos no supere la validación y por tanto nunca llegue a la base.

**Un cuerpo mal formado se reportaba como fallo del servidor.** `HttpMessageNotReadableException` no tenía manejador en `GlobalExceptionHandler` y caía en el genérico, devolviendo 500 «Error interno del servidor» ante un error que es del cliente. Además de ser semánticamente incorrecto según RFC 9457 [29], ensuciaba el registro con trazas de pila que no corresponden a ningún defecto del sistema —ruido que compite con las anomalías reales en A09. Ahora responde 400.

### 12.4. Análisis estático y escaneo automático (Bloque A.1/A.2.3)

Dos piezas de evidencia adicionales, generadas el 2026-08-14 y archivadas en `docs/mediciones/sec/`, complementan la verificación manual de los seis controles anteriores.

**Análisis estático de inyección SQL.** SpotBugs 4.8.6.4 con el complemento find-secc-bugs 1.13.0, restringido por un filtro de inclusión (`backend/spotbugs-security-include.xml`) a los detectores de inyección SQL —incluida la regla `SQL_NONCONSTANT_STRING_PASSED_TO_EXECUTE` que exige explícitamente el Bloque A.2.3— sobre los 148 archivos fuente del *backend*: **cero hallazgos**. Consistente con la auditoría manual de `scripts/audit-sql-dynamic.sh` (sección 8), pero esta vez con una herramienta de análisis de bytecode independiente, no un *grep* de patrones de texto. El comando ya forma parte del *pipeline* de CI (`.github/workflows/ci.yml`), en la línea de lo que Rostami Mazrae *et al.* documentan sobre cómo los equipos de desarrollo adoptan, combinan y migran entre herramientas de CI/CD en la práctica [37].

**Escaneo OWASP ZAP baseline.** Modo pasivo contra `/api/docs` y `/:` **0 hallazgos, de cualquier severidad**. No siempre fue así, y vale contarlos: una corrida anterior (2026-08-14) sí encontró una alerta de severidad **alta** —*Vulnerable JS Library*, sobre `DOMPurify 3.0.6` dentro de `swagger-ui-bundle.js`, una dependencia de terceros empaquetada por Springdoc/Swagger UI, no código propio—, alcanzable porque la interfaz interactiva de Swagger quedaba expuesta sin autenticación. En vez de esperar una actualización de ese paquete de terceros, se apagó su exposición pública: `springdoc.swagger-ui.enabled` ahora se controla con la variable `SPRINGDOC_ENABLED` —activa en desarrollo local, apagada en el ambiente público declarado en `render.yaml`—, y el escaneo se repitió contra esa configuración. Reporte completo, de las dos corridas, en `docs/mediciones/sec/zap/`. **Alcance declarado:** este escaneo cubrió el *backend*; una corrida equivalente contra el *frontend* Angular queda pendiente, junto con la puesta en producción (Bloque A.4).

## 12.5. Cobertura de pruebas

**Primera corrida completa, medida el 2026-07-30 con construcción limpia** (`./mvnw clean test`): **72,5 % de cobertura de instrucciones (2507 cubiertas de 3457), con 102 pruebas y ningún fallo**. El estado actual, con más módulos y más pruebas, se reporta al final de esta sección; el camino hasta aquí quedó documentado en vez de solo reportar el resultado final: al medir por primera vez después de la reestructuración de paquetes (sección 6) el resultado real era **39,8 %** — los recursos nuevos (*Categoría*, *Entrenador*, *Usuario*, *Persona*, *EstadoGeneral*) no tenían ninguna prueba propia. Se agregaron 57 pruebas nuevas para esos cinco recursos (10 clases: servicio y controlador de cada uno), y la cobertura subió por encima del 70 %.

La palabra «limpia» está ahí por una razón concreta. La primera medición posterior a la reestructuración se hizo con `./mvnw test` sobre un directorio `target/` que todavía conservaba archivos `.class` compilados *antes* del cambio de paquetes. El reporte que se llegó a archivar como evidencia listaba paquetes que ya no existen en el código fuente (`org.uteq.backend.auth.*`, `org.uteq.backend.estudiante.*`): JaCoCo instrumenta lo que encuentra en `target/classes`, no lo que hay en `src/`. La cifra publicada aquí proviene de `clean test` y el reporte archivado en `docs/mediciones/jacoco/` contiene exactamente los 27 paquetes reales. La diferencia numérica entre ambas mediciones era de apenas unas décimas, y ese es justamente el punto: una evidencia de cobertura que incluye código inexistente no es evidencia válida *aunque* el porcentaje salga parecido, porque nada garantiza que la próxima vez la distorsión sea igual de pequeña. Para que el defecto no pueda repetirse, el objetivo `make test` pasó a ejecutar `clean test`.

Un detalle técnico real que surgió al escribir estas pruebas: los cuatro controladores que reciben `Pageable` como parámetro (*Categoría*, *Entrenador*, *Usuario*, *Persona*) fallaban con 500 bajo `MockMvcBuilders.standaloneSetup()`, porque ese modo de arranque no registra el `PageableHandlerMethodArgumentResolver` que sí provee el contexto completo de Spring — *EstudianteController* no lo sufre porque usa `@RequestParam` planos en vez de `Pageable`. Se resolvió registrando el resolutor explícitamente en cada prueba.

Un detalle relevante de una entrega anterior: se había descubierto que JaCoCo *nunca* había generado cobertura real, porque el `argLine` configurado en Surefire sobrescribía el *javaagent* del propio JaCoCo. Ese defecto está corregido; por eso esta medición pudo mostrar honestamente



Cuadro 20: Clases de prueba JUnit y qué verifica cada una (primera corrida completa, 2026-07-30; el estado actual se reporta más abajo).

| Clase de prueba             | Nº         | Qué verifica                                                                                                      |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AuthServiceTest             | 6          | Login correcto e incorrecto, registro, registro duplicado, registro incompleto rechazado con 422, disponibilidad. |
| JwtServiceTest              | 6          | Emisor y audiencia válidos, audiencia distinta rechazada, token manipulado, refresco.                             |
| LoginAttemptServiceTest     | 6          | Bloqueo al alcanzar el límite, no reinicio del TTL, borrado del contador al acertar.                              |
| RedisBlacklistServiceTest   | 6          | Revocación con TTL restante, TTL no positivo ignorado, consulta de revocación.                                    |
| EstudianteControllerTest    | 9          | Los siete verbos del recurso más 404 y 422.                                                                       |
| EstudianteServiceTest       | 11         | Paginación envuelta, baja lógica, persistencia transaccional, delegación al procedimiento SQL.                    |
| BackendApplicationTests     | 1          | Arranque del contexto contra el esquema migrado.                                                                  |
| CategoriaServiceTest        | 9          | Paginación, alta, edición, baja lógica, validación de rango de edad.                                              |
| CategoriaControllerTest     | 7          | Mapeo HTTP: 200/201/204/400/404/422.                                                                              |
| EntrenadorServiceTest       | 6          | Paginación con mapeo persona/usuario, persona o usuario duplicados, alta, baja lógica.                            |
| EntrenadorControllerTest    | 5          | Mapeo HTTP: 200/201/204/404/422.                                                                                  |
| UsuarioServiceTest          | 6          | Paginación, username duplicado, alta con contraseña codificada, persona inexistente, baja lógica.                 |
| UsuarioControllerTest       | 6          | Mapeo HTTP: 200/201/204/400/422.                                                                                  |
| PersonaServiceTest          | 8          | Paginación, búsqueda por cédula, unicidad de cédula/correo al crear y editar, baja lógica.                        |
| PersonaControllerTest       | 6          | Mapeo HTTP: 200/201/204/400/422.                                                                                  |
| EstadoGeneralServiceTest    | 2          | Listado completo y listado vacío.                                                                                 |
| EstadoGeneralControllerTest | 1          | Mapeo HTTP del único <i>endpoint</i> .                                                                            |
| <b>Total</b>                | <b>102</b> |                                                                                                                   |

primero una regresión y después la mejora real.

Las pruebas de `LoginAttemptServiceTest` merecen mención aparte: verifican no solo que el bloqueo ocurra, sino que un fallo posterior *no* reinicie la ventana de tiempo. Sin esa segunda propiedad, un atacante podría mantener la cuenta en estado de bloqueo indefinido, o bien —según cómo se implemente— reiniciar el contador y evadir el límite.

**Estado actual.** El sistema creció después de la primera corrida —nuevos módulos de partidos, representantes, consentimientos, entre otros— y la suite de pruebas creció con él. Medido con `./mvnw clean test` sobre `jacoco.csv` (`docs/mediciones/jacoco/`): **86,12 % de cobertura de líneas** (1924 de 2234) y **71,21 % de branches** (413 de 580), sobre 156 clases analizadas, con **479 pruebas** en 64 clases de prueba. Cumple el **70 %** que exige `pom.xml` en líneas y en *branches* —el umbral real del proyecto; una redacción anterior de este párrafo citaba 60 %, que nunca fue el valor configurado—.

Cuadro 21: Cobertura actual por capa arquitectónica.

| Capa                            | Líneas                 | Branches              |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Servicios                       | 88,91 % (1251/1407)    | 72,66 % (279/384)     |
| Controladores                   | 85,37 % (321/376)      | 82,81 % (53/64)       |
| Otros (config., seguridad, DTO) | 81,82 % (342/418)      | 64,04 % (73/114)      |
| Entidades                       | <b>30,30 % (10/33)</b> | <b>44,44 % (8/18)</b> |

La capa que queda por debajo del umbral es la de entidades: la mayoría de sus líneas son *getters/setters* generados por Lombok que JaCoCo cuenta igual que código de negocio, y las pruebas de servicio y controlador ejercitan esos métodos de forma indirecta sin que JaCoCo lo atribuya a la clase de la entidad. No se declara resuelto: es una limitación real de la medición agregada, no un defecto oculto. Cinco controladores quedan además en cero por ciento de líneas —`ArticuloController`, `EvaluacionDiariaController`, `AsignacionController`, `EspecialidadController`, `MovimientoStockController`—, todos de módulos añadidos después de la corrida original y sin prueba propia todavía; queda como trabajo pendiente antes del cierre.

## 12.6. Calidad web: Lighthouse (Bloque C.5 / A.1)

Seis corridas independientes, tres por perfil (Lighthouse v13.4.1), regeneradas el 2026-08-14 contra `https://localhost:8443` —cumple el mínimo de tres corridas por perfil (móvil y escritorio) que exige el Bloque A.1; la Tercera Entrega solo había cubierto el perfil móvil—:

Cuadro 22: Resultados de Lighthouse por categoría y perfil.

| Categoría        | Móvil | Escritorio | Umbral | Estado      |
|------------------|-------|------------|--------|-------------|
| Rendimiento      | 82,0  | 99,0       | ≥ 80   | OK          |
| Accesibilidad    | 100   | 100        | ≥ 90   | OK          |
| Buenas prácticas | 96    | 96         | ≥ 90   | OK          |
| SEO              | 63    | 63         | ≥ 90   | Ver §12.6.1 |

Desviación típica de 0 en las tres corridas de cada perfil: con `throttlingMethod: simulate`, Lighthouse deriva los tiempos de un único *trace* más un modelo determinista de red/CPU (Lantern), no de una limitación real variable por corrida — es el comportamiento esperado del método, no un defecto de la medición. Métricas Web Vitals de la primera corrida de cada perfil: móvil LCP 3,8 s / FCP 3,3 s; escritorio LCP 0,8 s / FCP 0,7 s; TBT y CLS en 0 en ambos perfiles (la interfaz no desplaza contenido durante la carga).

**Corrección metodológica de esta misma sesión, dejada explícita:** la primera corrida de escritorio, con la configuración de *throttling* del perfil móvil aplicada por error al `form-factor`

de escritorio, midió 62/100 de rendimiento —por debajo del umbral—. Antes de reportarlo como hallazgo real se verificó la causa: ese *throttling* manual no es una configuración válida para escritorio. Repetida con el *preset* oficial `-preset=desktop` de la propia herramienta, el resultado sube a 99/100 de forma consistente en las tres corridas. Se documenta el descarte metodológico en vez de omitirlo, con la misma disciplina que ya aplicó la Tercera Entrega a sus tres instrumentos de medición defectuosos.

Esta medición había expuesto, y permitido corregir en la Tercera Entrega, tres defectos reales del *frontend*: el documento declaraba `lang="en"` en una aplicación íntegramente en español; conservaba el título **Frontend** generado por Angular CLI y no tenía descripción; y carecía de un elemento `<main>`, lo que hacía fallar la auditoría de puntos de referencia de accesibilidad. Corregidos los tres, la accesibilidad pasó de 97 a **100**, y se mantiene en 100 en ambos perfiles en esta regeneración.

### 12.6.1. Por qué el SEO de 63 es el resultado correcto

El puntaje SEO bajó de 82 a 63 *a causa de una corrección deliberada*. Al añadir un `robots.txt` válido con `Disallow: /`, Lighthouse activa la penalización `is-crawlable` («página bloqueada para indexación»), que por sí sola descuenta 27 puntos, porque su categoría SEO asume que el sitio *quiere* ser indexado.

SGED es una aplicación de gestión interna que trata datos personales de menores de edad. Que fuese indexable por buscadores sería un defecto de privacidad, no una virtud. Elevar el SEO a 90 exigiría eliminar el `robots.txt`: degradar la privacidad del sistema para mejorar una métrica. Se optó por lo contrario, se relajó el umbral agregado de esa categoría a advertencia con la justificación escrita en el propio archivo de configuración, y se mantuvieron como bloqueantes las auditorías SEO que sí aplican a una aplicación interna (`meta-description`, `document-title`, `html-has-lang`, `viewport`), todas ellas en 1,0. **OK**

## 12.7. Usabilidad: SUS (Bloque C.3)

El instrumento (`docs/mediciones/sus/INSTRUMENTO-SUS.md`) es el cuestionario SUS de diez ítems [7] con la escala adjetival de interpretación [4], administrado en español: la validación psicométrica de Castilla *et al.* sobre 1321 participantes hispanohablantes confirma que las formas completa y corta del SUS en español conservan propiedades psicométricas válidas, con el cuidado adicional de vigilar el efecto de los ítems redactados en negativo [10]. El script `scripts/sus-analysis.py` calcula media, desviación típica, intervalo de confianza al 95 %, mediana y grado por participante; se niega deliberadamente a ejecutarse con menos de diez participantes, y su aritmética quedó verificada contra los cuatro casos de referencia de la literatura (0, 50, 75 y 100 puntos) antes de usarlo con datos reales.

**Aplicado a 15 participantes** en dos tandas (2026-07-30 y 2026-08-18; formularios en papel, transcritos a `docs/mediciones/sus/respuestas.csv` sin registrar nombres, solo un código de participante y su perfil): 4 entrenadores, 4 estudiantes, 4 representantes y 3 recepcionistas.

La segunda tanda no se recolectó para mejorar el resultado sino para reducir la incertidumbre de la primera, y conviene juzgarla por eso: al pasar de 10 a 15 participantes la media se movió 1,08 puntos (68,25 a 69,33) mientras la amplitud del intervalo de confianza cayó un 30 % (27,4 a 19,1 puntos). La estimación ya era estable; lo que faltaba era precisión.

La media cruza el umbral de 68 por 1,33 puntos y el intervalo de confianza todavía incluye valores por debajo de ese umbral: con esta muestra la afirmación defendible es que la mejor estimación puntual está por encima de 68, no que el sistema lo supere con confianza estadística. No se presenta como un resultado cómodo.

**El hallazgo más informativo no es la media, es su distribución bimodal por perfil**, que la agregación esconde:

Cuadro 23: Estadísticos agregados de la encuesta SUS.

| Métrica           | Valor                             |
|-------------------|-----------------------------------|
| Media SUS         | 69,33                             |
| Desviación típica | 18,89                             |
| IC 95 %           | 69,33 $\pm$ 10,46 (58,87 – 79,79) |
| Mediana           | 70,00                             |
| Grado             | C — Aceptable                     |

Cuadro 24: Puntuación SUS promedio por perfil de usuario.

| Perfil              | Promedio SUS | Grado |
|---------------------|--------------|-------|
| Entrenador (n=4)    | 85,0         | A     |
| Estudiante (n=4)    | 83,8         | A     |
| Recepcionista (n=3) | 51,7         | F     |
| Representante (n=4) | 52,5         | F     |

Los cuatro perfiles se parten en dos bloques con muy poca dispersión interna: 1,2 puntos de diferencia dentro del grupo alto, 0,8 dentro del bajo, y 33,3 entre ambos — más de una vez y media la amplitud del intervalo de confianza.

La línea divisoria no es ser interno o externo a la escuela: el recepcionista es personal interno y de uso diario, y puntúa igual de bajo que el representante. Lo que separa a los grupos es *qué hace cada rol con el sistema*. Entrenador y estudiante sobre todo consultan — ver sesiones, marcar asistencia, revisar el equipo —, y esos son los flujos que más atención de diseño recibieron. Recepcionista y representante operan o esperan información: el primero da de alta, edita y cobra; el segundo busca visibilidad sobre su representado y hoy el sistema no le envía nada por iniciativa propia (RF-22 sigue sin implementarse). Dicho de otro modo, quien peor califica el sistema es quien más trabajo administrativo hace con él.

El patrón resistió dos ampliaciones sucesivas de la muestra: los cinco participantes agregados — dos estudiantes, dos representantes y un entrenador — cayeron cada uno en el bloque que su rol predecía, sin excepción. Es una pista concreta de dónde enfocar el trabajo de usabilidad, no solo un número que aprobó por poco.

Con 3 o 4 participantes por perfil estos promedios son indicativos y no soportan una prueba de hipótesis entre grupos: el patrón se sostiene por su magnitud y por su consistencia al ampliar la muestra, no por significancia estadística. El análisis completo, con las amenazas a la validez, está en

utadocs/mediciones/sus/INTERPRETACION.md.

## 13. Reproducibilidad

El sistema se levanta completo desde una clonación limpia con un solo comando, siguiendo la misma motivación que documentan Cito y Gall para usar contenedores como mecanismo de reproducibilidad en investigación de ingeniería de software: encapsular las suposiciones y dependencias que de otro modo quedan como conocimiento tácito del equipo [12]:

```
1 git clone https://github.com/DarwinSM21/SGED_APPWEB.git
2 cd SGED_APPWEB
3 cp .env.example .env
4 make up
```

Listing 6: Arranque reproducible

Cuadro 25: Objetivos del Makefile para reproducción end-to-end.

| Objetivo                | Acción                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <code>make up</code>    | Levanta el sistema completo                    |
| <code>make test</code>  | JUnit 5 + cobertura JaCoCo                     |
| <code>make bench</code> | 3 corridas k6 + análisis con IC 95 %           |
| <code>make audit</code> | Auditoría OWASP (6 controles) + SQL dinámico   |
| <code>make clean</code> | Limpia contenedores, volúmenes y compilaciones |

Las imágenes de PostgreSQL y Redis están fijadas por digest SHA-256, no por etiqueta móvil: dos construcciones del mismo *commit* usan exactamente los mismos binarios. La reproducibilidad se verificó clonando el repositorio en un directorio independiente, no solo reiniciando el volumen local.

## 14. Amenazas a la validez

Los resultados de la sección anterior cumplen los umbrales exigidos, pero cumplirlos no equivale a ser generalizables. Esta sección declara las limitaciones que acotan hasta dónde puede sostenerse cada conclusión, siguiendo la clasificación habitual en ingeniería de software empírica [23].

### 14.1. Validez de constructo

*¿Mide cada indicador lo que se pretende medir?*

- **La cobertura de instrucciones no mide calidad de las pruebas.** Un 86,12 % indica qué proporción del código se ejecuta durante la suite, no que las aserciones sean pertinentes —el mismo desacople que documentan Imran *et al.* sobre pruebas de rendimiento en sistemas Java de código abierto: alcanzan una cobertura sistemáticamente menor que las pruebas funcionales pese a ser igual de válidas, porque miden algo distinto de lo que la cobertura agregada expresa [21]. El caso del registro de usuarios lo demuestra dentro de este mismo proyecto: el *endpoint* estaba cubierto por dos pruebas que pasaban y aun así fallaba en toda petición real (sección 12.3).
- **La auditoría OWASP verifica controles, no ausencia de vulnerabilidades.** Comprueba seis controles concretos del Top 10 con peticiones dirigidas. No es una prueba de penetración ni un análisis estático: que los seis den correcto no permite afirmar que el sistema sea seguro, solo que esos seis comportamientos son los esperados.
- **El SUS mide usabilidad percibida, no desempeño.** No se registraron tiempos ni tasas de finalización por tarea, de modo que un participante pudo puntuar alto sin haber completado las tareas propuestas. Las columnas de completitud del CSV quedaron vacías y se declaran vacías en lugar de rellenarse.

### 14.2. Validez interna

*¿Puede algo distinto de lo declarado explicar los resultados?*

- **Las mediciones de rendimiento se tomaron en la misma máquina que ejecuta el sistema,** sin latencia de red real. Los 14,18 ms de p95 son un límite inferior optimista: en un despliegue con red de por medio la cifra sería mayor, aunque el margen frente al umbral de 200 ms es amplio.

- **Tres corridas son pocas** para caracterizar una distribución. Se reporta el intervalo de confianza al 95 % para no presentar una única corrida como si fuera el valor verdadero, pero con  $n = 3$  ese intervalo es ancho.
- **La base de datos de las mediciones contiene datos sembrados, no un volumen de producción.** El rendimiento de las consultas paginadas sobre un catálogo pequeño no anticipa el comportamiento con miles de estudiantes.

### 14.3. Validez externa

*¿Hasta dónde se generalizan los resultados?*

- **La muestra del SUS es de 15 participantes**, recolectada por conveniencia. Cumple el mínimo exigido, pero el intervalo de confianza (58,87–79,79) todavía incluye valores por debajo del umbral de 68: 69,33 es la mejor estimación puntual disponible, no un aprobado consolidado.
- **Los subgrupos por perfil tienen 3 o 4 personas cada uno.** El patrón bimodal es nítido y tiene una explicación plausible ligada a qué flujos están implementados, pero con esos tamaños no puede descartarse que parte de la diferencia sea variación individual. Se presenta como hipótesis orientadora para la Entrega Final, no como conclusión establecida.
- **Los resultados describen este sistema en este entorno.** No se comparan contra un sistema de referencia ni contra una versión anterior medida en las mismas condiciones.

### 14.4. Validez de conclusión

El riesgo principal de este informe no es estadístico sino de procedimiento, y ya se materializó tres veces: **un indicador puede dar verde sobre un sistema que no hace lo que el indicador afirma** (sección 12.2.1). Las tres ocurrencias se corrigieron en su origen, pero la lección se declara aquí porque acota la confianza que merece cualquier cifra de este documento: son válidas en tanto la medición se ejecute contra el sistema real, desde estado limpio, y verificando las dos direcciones del comportamiento esperado.

Queda además una divergencia sin resolver que afecta la reproducibilidad a futuro: el esquema consolidado que crea la base de datos (`db/schema.sql`) y las migraciones Flyway versionadas describen estructuras distintas, porque las segundas no se actualizaron tras la reestructuración y hoy no se ejecutan (`FLYWAY_ENABLED=false`). El sistema arranca de forma reproducible por la primera vía, que es la verificada en este informe, pero la decisión sobre cuál de las dos fuentes queda como autoritativa está pendiente y se declara abierta.

Finalmente, **el DOI de Zenodo no está asignado** a la etiqueta `v0.9.0-rc`. Sin él, el archivo permanente exigido por el Bloque E.2 no está satisfecho y la portada de este informe no puede declararlo. Se consigna como incumplimiento, no como omisión.

## 15. Consideraciones éticas

El sistema trata datos personales de niños, niñas y adolescentes: nombres, cédula, fecha de nacimiento, asistencia con hora y lugar, y evaluaciones individuales de desempeño. Esa combinación es sensible porque los titulares son menores que no pueden consentir por sí mismos, porque la asistencia es información de localización temporal, y porque las evaluaciones constituyen perfilado de personas [1, 2]. El riesgo no es solo regulatorio: Carvalho y Gonçalves advierten sobre la presión creciente por identificar talento a edades cada vez más tempranas en el deporte formativo, y sobre el desajuste entre los indicadores que se miden y el desarrollo real del deportista joven [9]. Un sistema que registra puntajes periódicos de un menor no es un instrumento neutral:

puede consolidar una etiqueta temprana que condicione decisiones posteriores sobre esa misma persona.

El principio de minimización se aplicó al diseño original —se descartaron contextura y datos de alimentación—, pero conviene ser preciso sobre su alcance real, porque la versión anterior de este informe afirmaba que tampoco se recolectaban peso y altura y **esa afirmación ya no es cierta**: la reestructuración incorporó ambas columnas a `academico.estudiantes` y son exponibles por la API. El documento de ética se corrigió (hallazgo H-06) en lugar de mantener la declaración cómoda, y este informe se corrige aquí por la misma razón: una declaración de minimización que no coincide con el esquema no protege a nadie.

`docs/etica/ETHICS.md` documenta ocho hallazgos, en lugar de afirmar que todo está resuelto: la cédula se almacena sin validación ni cifrado (H-01); las observaciones del entrenador son texto libre sin control sobre un menor (H-02); no existe mecanismo de supresión de datos —la baja lógica preserva el historial pero no es un borrado— (H-03); el consentimiento del representante no está modelado, lo que bloquea el módulo de notificaciones (H-04); el certificado TLS es auto-firmado, adecuado para evaluación pero no para producción (H-05); peso y altura se agregaron sin base legal documentada (H-06); y la plantilla de consentimiento cubre a los evaluadores del SUS, no a los representantes de los menores (H-07).

El octavo, **H-08**, se registra ya corregido, y se deja escrito justamente porque corregirlo en silencio habría sido lo fácil: los datos identificativos de los estudiantes estuvieron accesibles a cualquier cuenta autenticada del sistema, incluida la búsqueda por número de cédula (sección 12.2.1). Un documento de ética que solo enumera riesgos hipotéticos y omite la exposición concreta que sí ocurrió sería un documento de imagen, no de rendición de cuentas.

### 15.1. Generación de retroalimentación con un modelo de lenguaje externo

El sistema incorpora un servicio opcional (`backend/.../common/ia/GeminiFeedbackService.java`) que redacta comentarios de retroalimentación deportiva invocando un modelo de lenguaje de un tercero. Enviar información sobre menores de edad a un proveedor externo es, por sí mismo, una superficie de divulgación nueva, así que las decisiones de diseño se documentan aquí y no solo en el código:

- **Seudonimización estructural, no por convención.** Lo único que se serializa hacia el proveedor es el *record* `PerfilJugadorAnonimo`, que no tiene campos de nombre, cédula, correo ni fecha de nacimiento. No es que el código «evite» enviarlos: no existen en el tipo que viaja, de modo que no hay forma de filtrarlos aunque una modificación futura lo intentara por descuido.
- **La clave viaja en cabecera, no como parámetro de consulta.** Ambas formas están documentadas por el proveedor, pero un parámetro de consulta queda registrado en *logs* de acceso, historiales de *proxy* y cabeceras *Referer*.
- **Desactivado por defecto y degradación silenciosa.** Sin clave configurada el servicio reporta no disponible y el resto de la evaluación funciona igual; un fallo del proveedor nunca puede hacer perder al entrenador lo que ya calificó a mano.
- **Instrucción de sistema que prohíbe inventar.** El *prompt* de sistema acota el registro, prohíbe explícitamente afirmar hechos que no estén en los datos numéricos recibidos, exige tono apropiado para un menor y veta diagnósticos médicos o recomendaciones de aumentar carga física a un jugador lesionado.
- **Los registros no incluyen el *prompt*.** Ante un fallo se registra el tipo de excepción, nunca el contenido enviado.

Estas mitigaciones acotan el riesgo de divulgación, no la calidad del texto generado, que es un problema distinto y abierto: Dai *et al.* muestran que la retroalimentación producida por

modelos de lenguaje puede ser fluida y coherente y aun así variar en su pertinencia según el criterio evaluado [15]. Por eso el comentario generado se presenta como apoyo a la redacción del entrenador y no como sustituto de su juicio, y su evaluación empírica queda declarada como trabajo pendiente: **esta entrega no aporta evidencia sobre la calidad de los textos generados**, solo sobre las garantías de privacidad de su integración.

Todos los datos del repositorio son ficticios. No se utilizaron datos reales de menores en ninguna etapa del desarrollo ni de las mediciones.

## 16. Declaración de contribuciones (CReditT)

Los roles siguientes no son autodeclarados: se derivan del historial de `git` del repositorio y cada uno puede verificarse con `git log -author`. Las cifras provienen de `git log -numstat` sobre la rama `main` y separan lo *escrito* de lo *generado* (reportes de JaCoCo y Lighthouse, salidas crudas de `k6`, `package-lock.json`, PDF), porque contar un reporte HTML de cobertura como líneas de autoría inflaría la medida sin reflejar trabajo.

Cuadro 26: Evidencia cuantitativa de autoría por integrante (`git log`).

| Integrante                   | Commits    | Líneas escritas | Archivos |
|------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Pallo Pinto Alejandro Daniel | 72         | 17 760          | 374      |
| Arcalle Grefa Darwin Orlando | 17         | 5 429           | 303      |
| Velez Lopez Ricardo Elias    | 32         | 4 077           | 108      |
| <b>Total en main</b>         | <b>121</b> | <b>27 266</b>   | —        |

### 16.1. Roles por integrante

**Pallo Pinto Alejandro Daniel** — *Software, Validación, Curación de datos, Redacción (borrador original), Visualización.*

Responsable de la totalidad del eje de verificación que define esta entrega. En seguridad: migración del JWT de `localStorage` a cookie `HttpOnly+Secure+SameSite`, terminación TLS, CSP explícito, registro de auditoría A09, y la corrección del control de acceso ausente en los cinco recursos nuevos (H-08, sección 12.2.1). En datos: conversión de las funciones PL/pgSQL a procedimientos reales invocables con `@Procedure` (sección 8) y fijación de imágenes por digest. En validación: las 57 pruebas que cerraron la primera regresión de cobertura (la suite siguió creciendo después, hasta las 479 actuales —sección 12.5—), la corrección del defecto por el que JaCoCo nunca había medido cobertura real, y las tres campañas de medición empírica (`k6`, OWASP, Lighthouse) junto con sus *scripts* de análisis. En usabilidad: instrumento SUS, *script* de cálculo validado contra los casos de referencia de la literatura, y transcripción de las diez encuestas. En redacción: este informe y el corpus documental (SRS, casos de uso, historias, matriz de trazabilidad, ADR, ética, diccionario de datos, gobernanza del repositorio).

**Arcalle Grefa Darwin Orlando** — *Conceptualización, Software, Administración del proyecto.*

Estructura inicial del repositorio y del modelo de datos (`DataBase/`), trabajo sobre el *frontend* Angular (componentes, *Dockerfile* y configuración de formato), y administración del repositorio remoto, del que es propietario. Participación en la reestructuración en dominios *academico/deportivo/seguridad* descrita en la sección 6.

**Velez Lopez Ricardo Elias** — *Conceptualización, Software, Metodología.*

Arranque del *frontend* Angular y del módulo de autenticación, CRUD inicial de **Estudiante**, y aportes a `docs/requisitos/` y `docs/observaciones/`. Autor principal de la reestructuración en tres



dominios y de los cinco recursos CRUD nuevos, que es el cambio estructural sobre el que se apoya esta entrega.

## 16.2. Dos advertencias sobre la medida

**El volumen no es la contribución.** Las líneas escritas miden actividad, no valor: un cambio de dos líneas que corrige un fallo de control de acceso pesa más que dos mil líneas de documentación. La tabla se incluye porque el criterio de evaluación exige autoría verificable, no para establecer una jerarquía entre integrantes.

**Dos *commits* figuran bajo la cuenta DannaN24** (dninasuntar@uteq.edu.ec), del 2026-06-29, y son trabajo de **Pallo Pinto Alejandro Daniel**: esa era la sesión configurada en el equipo de la universidad que utilizó ese día. Ya quedaba insinuado en el propio historial (*commit* a456255, del mismo día). Están sumados a su fila en la tabla anterior. No se reescribió el historial de `git` —hacerlo sobre ramas ya compartidas con el equipo habría roto sus copias locales—; la aclaración se hace por escrito aquí y en `CONTRIBUTORS.md`, que es el mecanismo apropiado para una corrección de autoría a posteriori.

Adicionalmente, varios *commits* de Ricardo y Darwin usan correos personales en vez del institucional, y la cuenta de Ricardo aparece con dos identidades (`ricardoforever@outlook.es` y `ricardo@email.com`). Las cifras de la tabla las consolidan como una sola persona. Se recomienda unificar `git config user.email` antes de la Entrega Final.

## 17. Trazabilidad y honestidad académica

La matriz `docs/trazabilidad/matriz.csv` enlaza cada requisito con su historia de usuario, su caso de uso, su *endpoint*, el archivo que lo implementa, la prueba JUnit que lo cubre y la evidencia empírica correspondiente.

El historial de `git` evidencia la autoría de cada integrante. Se documenta en `CONTRIBUTORS.md` que dos *commits* figuran bajo una cuenta distinta por haber sido realizados desde un equipo de la universidad con otra sesión configurada; la aclaración se hace por escrito en lugar de reescribir el historial ya compartido. El mismo archivo declara explícitamente el uso de herramientas de asistencia por inteligencia artificial, siguiendo la guía de transparencia del SWEBOK v4.0 [42].

## 18. Discusión

*Nota de versión: esta sección responde a las preguntas de investigación (sección 1.2) sobre la evidencia remediada para la Entrega Final y archivada en docs/mediciones/, no sobre las corridas parciales que sirvieron a la Tercera Entrega. La distinción importa porque aquellas antecedian al módulo de inventario y a parte del dominio deportivo, y reportarlas sin remedir habría sido exactamente el error que la sección 12.3 documenta: un indicador verde que no refleja el sistema real.*

**RQ1 — Rendimiento.** Sí, con margen amplio. Las cinco corridas independientes archivadas en `docs/mediciones/perf/` (50 usuarios virtuales, 30 s por corrida) dan una media de 7,02 ms (DT 0,08; IC 95 %  $\pm$  0,10) y un p95 promedio de 9,91 ms (IC 95 %  $\pm$  0,25) contra el *endpoint* de listado protegido. El umbral de la norma es 200 ms con caché caliente: el sistema queda un orden de magnitud por debajo, y la desviación entre corridas —ocho centésimas de milisegundo— indica que la medición es estable y no un resultado afortunado de una ejecución concreta.

La holgura es tan grande que vuelve poco informativo el contraste estadístico entre caché fría y caliente: con ambos escenarios a más de un orden de magnitud del umbral, un test de Wilcoxon confirmaría una diferencia que ninguna de las dos condiciones acerca al límite. Se declara como

decisión, no como omisión: el dato que gobierna RQ1 es la distancia al umbral, y esa está medida cinco veces.

**RQ2 — Seguridad.** Los seis controles OWASP (A01, A02, A03, A05, A07, A09) están verificados con evidencia reproducible en `docs/mediciones/sec/` (sección 12.2.1), y una revisión directa del código fuente y de `db/procs/` no encontró ningún uso de `createNativeQuery` con concatenación, `@Query` construida con `+`, ni `EXECUTE/sp_executesql` dentro de los procedimientos almacenados — la estrategia híbrida no introdujo la superficie de ataque que introduciría SQL dinámico mal construido. A esa revisión manual se suma la evidencia automática que exige la Entrega Final, reproducible por un tercero sin depender de ella: el escaneo con OWASP ZAP en modo *baseline* (`docs/mediciones/sec/zap/`, informe en HTML, JSON y XML junto a la configuración que lo genera) cierra con **cero hallazgos, de cualquier severidad**, tras apagar en el ambiente público la interfaz de Swagger UI que originalmente exponía una dependencia de terceros desactualizada. El análisis estático (`docs/mediciones/sec/static-analysis/`) no reporta ocurrencias de la regla `SQL_NONCONSTANT_STRING_PASSED_TO_EXECUTE`, que es la comprobación automática equivalente a la inspección de código descrita arriba.

**RQ3 — Usabilidad.** La respuesta es clara y es, a la vez, el hallazgo menos cómodo de todo el documento (sección 12.7): la usabilidad **no** es homogénea entre roles. El sistema obtiene grado A en entrenadores y estudiantes y grado F en recepcionistas y representantes, con una media agregada (68,25) que esconde ese patrón bimodal en vez de exponerlo. La implicación práctica es directa: el esfuerzo de mejora de interfaz debería priorizar el flujo administrativo y el futuro módulo de representantes, no el promedio general del sistema. Con los quince participantes que exige la Entrega Final la media es 69,33 (IC 95 % 59,77–78,89), y la ampliación de diez a quince resultó informativa por una razón que conviene explicitar: la media se movió apenas 1,08 puntos mientras el intervalo de confianza se estrechó un 30 %. Es decir, los cinco cuestionarios adicionales precisaron la estimación en lugar de desplazarla, lo que refuerza el patrón bimodal en vez de diluirlo. Aun así, con tres o cuatro participantes por rol la desagregación sigue siendo indicativa y no una estimación poblacional.

**RQ4 — Cobertura y trazabilidad bajo crecimiento.** Esta pregunta nace directamente de un patrón que ya se repitió una vez en la Segunda Entrega (sección 6): la cobertura cayó a 39,8 % cuando se agregaron cinco recursos nuevos sin pruebas propias, y se corrigió a 72,5 %. La pregunta para la Entrega Final es si ese patrón se repite con el módulo de inventario y el resto del dominio deportivo, agregados después de esa medición. El reporte remedido para esta entrega (`docs/mediciones/jacoco/jacoco.xml`) responde que el patrón **no** se repitió: 86,12 % de líneas (1.924 de 2.234) y 71,21 % de ramas (413 de 580) sobre el `main` que incluye ya el módulo de inventario y el dominio deportivo completo. La comparación con el episodio de la Segunda Entrega es la que da sentido a la pregunta: allí la cobertura cayó a 39,8 % al agregar cinco recursos sin pruebas propias y hubo que corregirla a 72,5 %; aquí el crecimiento se acompañó de pruebas desde el principio y la cifra subió en vez de caer.

La advertencia que motivó RQ4 sigue siendo pertinente como práctica — ocurrir dos veces si no se vuelve a medir explícitamente.

## 19. Trabajo futuro

Cinco líneas de trabajo quedan fuera del alcance de esta entrega, cada una con una razón concreta documentada en otra parte del proyecto — no son una lista genérica de ideas, son los pendientes que `docs/etica/ETHICS.md` y `VERSIONING.md` ya declaran abiertos.

1. **Envío proactivo de notificaciones al representante (RF-22).** La lectura de informes por un representante con vínculo activo ya funciona; el envío proactivo (push/email/SMS) queda fuera a propósito hasta no tener un mecanismo de consentimiento explícito y fechado, distinto del consentimiento general de matrícula (hallazgo H-04, resuelto parcialmente el 2026-08-03).
2. **Mecanismo de supresión de datos.** El sistema aplica baja lógica, no borrado físico, por integridad referencial del historial deportivo. Si un representante ejerciera el derecho de supresión, hoy no hay un procedimiento que lo satisfaga. Se propone un procedimiento almacenado de anonimización — sustituir datos identificativos por valores neutros conservando claves foráneas y estadísticas agregadas, invocable solo por ADMINISTRADOR y registrado en auditoría (hallazgo H-03).
3. **Base legal documentada para peso y altura.** Estos dos campos son datos de salud de un menor sin finalidad de uso verificada, en el esquema pero sin ningún *endpoint* de escritura confirmado (hallazgo H-06). La línea de trabajo es doble: documentar una finalidad concreta con consentimiento separado, o directamente no exponerlos por API si ninguna funcionalidad prevista los necesita.
4. **Validación y protección de la cédula.** Hoy es un VARCHAR(10) sin validación de dígito verificador, sin restricción de unicidad y sin cifrado en reposo (hallazgo H-01) — más permisivo de lo deseable para un identificador nacional de un menor en un despliegue con datos reales.
5. **Cerrar la brecha de usabilidad por rol.** La sección anterior (RQ3) encontró grado F en recepcionistas y representantes. Rediseñar específicamente esos dos flujos —no el sistema en general— y volver a medir SUS por subgrupo con  $N \geq 15$  es la línea de trabajo con el respaldo empírico más directo de todo este documento.

## 20. Conclusiones

1. El sistema cumple con holgura los umbrales cuantitativos exigidos: p95 de 9,91 ms frente a un límite de 200 ms, 6 de 6 controles OWASP verificados con evidencia reproducible, accesibilidad Lighthouse de 100/100, y **86,12 %** de cobertura de líneas y **71,21 %** de *branches* frente al mínimo de 70 % (sección 12.5) — cifra alcanzada después de detectar y corregir una regresión real a 39,8 % causada por los recursos nuevos de la reestructuración, no reportando directamente un número cómodo.
2. **Una medición que no se ejecuta contra el sistema real no es evidencia.** Es la lección transversal de esta entrega, y aparece tres veces con la misma forma. La cobertura de JaCoCo se midió sobre un **target/** con clases previas a la reestructuración e incluía paquetes que ya no existen. La auditoría OWASP A01 devolvía 401 en todo y eso se parecía a un resultado correcto, cuando en realidad su propio control A07 la había dejado bloqueada. Y el registro de usuarios (RF-01) estaba roto contra la base de datos desde la reestructuración mientras sus dos pruebas unitarias pasaban, porque mockean el repositorio y la restricción la aplica PostgreSQL. En los tres casos el indicador era verde y el sistema no hacía lo que el indicador decía. Las tres mediciones se corrigieron en su origen — **make test** pasa a **clean test**, la auditoría limpia su propio contador y comprueba recurso por recurso— para que el defecto no pueda repetirse sin ser visible.
3. El aporte más sustantivo de esta entrega no fue añadir funcionalidad, sino *verificar* lo que ya existía, dos veces: una vez contra el código de la entrega original, y una segunda vez después de que otros dos integrantes reestructuraran el backend en paralelo. Ambas rondas revelaron defectos que ninguna revisión superficial había detectado — desde que JaCoCo no medía cobertura en absoluto, hasta que un ADR de arquitectura describía un mecanismo

de autenticación (JWT en `localStorage`) distinto del que el código realmente usa (cookie `HttpOnly`), pasando por el control de acceso ausente en los cinco recursos nuevos (H-08). Todos los defectos encontrados se corrigieron y quedan documentados en las secciones 6 y 12.3 en vez de ocultarse.

4. La distinción entre lo implementado y lo modelado se mantiene explícita en todo el documento. En el caso de **Representante** y **Equipo** se llevó un paso más allá: en vez de dejar catorce clases vacías —una de ellas de cero bytes, el mismo defecto que motivó tres observaciones del docente en la Entrega 1B— se eliminaron del código y ambos módulos quedan declarados como pendientes solo en la documentación (sección 6). Un archivo vacío no cuenta como funcionalidad entregada, y tampoco debería quedarse en el repositorio aparentando que sí.
5. La encuesta SUS (sección 12.7) ya no es un frente abierto, pero su resultado abre uno nuevo: el sistema es excelente para entrenadores y estudiantes (grado A) e inaceptable para receptionistas y padres de familia (grado F). Mejorar la usabilidad del flujo administrativo y del futuro módulo de representantes es, con evidencia real detrás, más urgente que subir la media agregada. La exposición REST del dominio deportivo restante (horarios, sesiones, asistencias, evaluaciones) sigue siendo el objetivo natural de la Entrega Final.

## 21. Declaraciones obligatorias

Sección propia y consolidada, exigida por el Bloque B.15 de la Guía de la Entrega Final. Las declaraciones de ética y de contribuciones (CRediT) ya se desarrollaron con su propio detalle en las secciones correspondientes de este documento; aquí se referencian en vez de duplicarse, junto con las declaraciones que todavía no tenían una sección propia.

**Disponibilidad de código.** Repositorio público en [https://github.com/DarwinSM21/SGED\\_APPWEB](https://github.com/DarwinSM21/SGED_APPWEB), etiqueta `v1.0.0`, DOI del software en Zenodo: [10.5281/zenodo.21713240](https://doi.org/10.5281/zenodo.21713240).

**Disponibilidad de datos.** Los datos crudos de todas las mediciones (rendimiento, seguridad, cobertura, calidad web, usabilidad) están versionados en `docs/mediciones/` bajo la misma licencia del repositorio. **Pendiente:** el depósito separado del *dataset* de mediciones en Zenodo con DOI propio y licencia Creative Commons Attribution 4.0, distinto del DOI del software, que exige el Bloque D.3.

**Disponibilidad de materiales.** Colección Postman (`docs/postman/coleccion.json`, 32 peticiones), *scripts* de carga k6 (`k6/`), configuración Lighthouse (`lighthouse.js`), instrumento y protocolo SUS (`docs/mediciones/sus/INSTRUMENTO-SUS.md`), plantilla de consentimiento (`docs/etica/consentimiento/`). **Pendiente:** los análisis de rendimiento y de SUS son *scripts* de Python (`scripts/perf-analysis.py`, `scripts/sus-analysis.py`) y no cuadernos ejecutables con salidas archivadas (Jupyter o RMarkdown) como exige literalmente el Bloque D.1; convertirlos o documentar la equivalencia es una tarea abierta antes del cierre.

**Declaración ética.** El sistema trata datos personales de menores de edad. Los participantes de la encuesta SUS firmaron consentimiento informado, sus respuestas se anonimizaron con códigos P01–P10, y ocho hallazgos éticos (H-01 a H-08, uno ya corregido) están declarados sin omisiones en `docs/etica/ETHICS.md` y en la sección de Consideraciones éticas de este documento.

**Contribuciones de autores (CRediT).** Los catorce roles de la taxonomía CRediT asignados a cada integrante, derivados del historial de `git` y no autodeclarados, se detallan en la sección 16 y en `CONTRIBUTORS.md`.

**Conflictos de interés.** El equipo declara la ausencia de conflictos de interés: ningún integrante tiene relación contractual, financiera o personal con la escuela ProFútbol ni con ningún proveedor mencionado en este documento (Fly.io, Supabase, Upstash, Zenodo) más allá del uso de sus capas gratuitas para este proyecto académico.

**Financiamiento.** Este trabajo no recibió financiamiento externo. Es un Proyecto Fin de

Curso de la asignatura Aplicaciones Web, desarrollado como requisito académico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, sin patrocinio de terceros.

**Uso de asistentes de inteligencia artificial.** Siguiendo la guía de transparencia del SWE-BOK v4.0 [42], el equipo declara el uso de un asistente de IA generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo en revisión y corrección de código de seguridad, generación de *scripts* de auditoría y análisis de resultados, y redacción de documentación (incluidas partes de este informe). El diseño de la arquitectura, las decisiones de seguridad y la verificación de que el sistema funciona correctamente fueron hechos y revisados por el equipo. El detalle completo, con el alcance exacto por archivo, está en `CONTRIBUTORS.md`.

**Agradecimientos.** Al Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D., por la dirección y retroalimentación del PFC a lo largo de las cuatro entregas, y a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo por el acceso a la infraestructura académica del curso.

## Referencias

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
- [2] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. <https://www.acm.org/code-of-ethics>, 2018.
- [3] Sebastian Baltes and Paul Ralph. Sampling in software engineering research: A critical review and guidelines. *Empirical Software Engineering*, 27(4):94, 2022.
- [4] Aaron Bangor, Philip Kortum, and James Miller. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3):114–123, 2009.
- [5] Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera, and H. Dieter Rombach. The goal question metric approach. In *Encyclopedia of Software Engineering*, volume 1, pages 528–532. John Wiley & Sons, 1994.
- [6] Tobias Blobel and Martin Lames. A concept for club information systems (cis) — an example for applied sports informatics. *International Journal of Computer Science in Sport*, 19(1), 2020.
- [7] John Brooke. SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale. In *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor & Francis, 1996.
- [8] Simon Brown. *Software Architecture for Developers, Volume 2: Visualise, document and explore your software architecture*. Leanpub, 2018. Modelo C4.
- [9] Humberto M. Carvalho and Carlos E. Gonçalves. Mismatches in youth sports talent development. *Frontiers in Sports and Active Living*, 5:1189355, 2023.
- [10] Diana Castilla, Irene Jaén, Carlos Suso-Ribera, Gemma García-Soriano, Irene Zaragoza, Juana Bretón-López, Adriana Mira, Amanda Díaz-García, and Azucena García-Palacios. Psychometric properties of the spanish full and short forms of the system usability scale (SUS): Detecting the effect of negatively worded items. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(15), 2023.
- [11] Tse-Hsun Chen, Weiyi Shang, Jinqiu Yang, Ahmed E. Hassan, Michael W. Godfrey, Mohamed Nasser, and Parminder Flora. An empirical study on the practice of maintaining object-relational mapping code in Java systems. In *Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, pages 165–176, 2016.
- [12] Jürgen Cito and Harald C. Gall. Using docker containers to improve reproducibility in software engineering research. In *Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C)*, pages 906–907, 2016.
- [13] Alistair Cockburn. *Writing Effective Use Cases*. Agile Software Development Series. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 2001.
- [14] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 2004.
- [15] Wei Dai, Yi-Shan Tsai, Jionghao Lin, Ahmad Aldino, Hua Jin, Tongguang Li, Dragan Gašević, and Guanliang Chen. Assessing the proficiency of large language models in automatic feedback generation: An evaluation study. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7:100299, 2024.

- [16] Emelie Engström, Margaret-Anne Storey, Per Runeson, Martin Höst, and Maria Teresa Baldassarre. How software engineering research aligns with design science: A review. *Empirical Software Engineering*, 25(4):2630–2660, 2020.
- [17] Roy Thomas Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [18] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional, 2002.
- [19] Andy Georges, Dries Buytaert, and Lieven Eeckhout. Statistically rigorous Java performance evaluation. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications (OOPSLA)*, pages 57–76, 2007.
- [20] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004.
- [21] Muhammad Imran, Vittorio Cortellessa, Davide Di Ruscio, Riccardo Rubei, and Luca Traini. Is code coverage of performance tests related to source code features? an empirical study on open-source Java systems. *Empirical Software Engineering*, 30(6):157, 2025.
- [22] International Council on Systems Engineering. INCOSE guide to writing requirements. Technical Report INCOSE-TP-2010-006-04, International Council on Systems Engineering (INCOSE) — Requirements Working Group, July 2023.
- [23] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models, 2011.
- [24] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering, 2018.
- [25] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. JSON web token (JWT). Request for Comments 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [26] Barbara Kitchenham and Stuart Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-001, Keele University and Durham University Joint Report, July 2007.
- [27] Martin Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications*. O’Reilly Media, 2017.
- [28] Yixuan Liu. Design and implementation of a student attendance management system based on springboot and vue technology. *Frontiers in Computing and Intelligent Systems*, 8(1):91–97, 2024.
- [29] M. Nottingham, E. Wilde, and S. Dalal. Problem details for HTTP APIs. Request for Comments 9457, Internet Engineering Task Force (IETF), July 2023. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457>.
- [30] Michael T. Nygard. Documenting architecture decisions. <https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions>, 2011.
- [31] OWASP Foundation. OWASP top 10:2021 — the ten most critical web application security risks. <https://owasp.org/Top10/>, 2021.
- [32] Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007.

- [33] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Heidelberg, 2010.
- [34] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16 documentation — CREATE PROCEDURE. <https://www.postgresql.org/docs/16/sql-createprocedure.html>, 2026.
- [35] Janandani Ranaweera, Dan Weaving, Marcelo Zanin, Matthew C. Pickard, and Gregory Roe. Digitally optimizing the information flows necessary to manage professional athletes: A case study in rugby union. *Frontiers in Sports and Active Living*, 4:850885, 2022.
- [36] Redgate. Flyway documentation — migrations. <https://documentation.red-gate.com/flyway/>, 2026.
- [37] Pooya Rostami Mazrae, Tom Mens, Mehdi Golzadeh, and Alexandre Decan. On the usage, co-usage and migration of CI/CD tools: A qualitative analysis. *Empirical Software Engineering*, 28(2):52, 2023.
- [38] O. Suria. A statistical analysis of system usability scale (SUS) evaluations in online learning platform. *Journal of Information Systems and Informatics*, 6(2), 2024.
- [39] Saara Tenhunen, Tomi Männistö, Matti Luukkainen, and Petri Ihantola. A systematic literature review of capstone courses in software engineering. *Information and Software Technology*, 159:107191, 2023.
- [40] Shrey Tiwari, Serena Chen, Alexander Joukov, Peter Vandervelde, Ao Li, and Rohan Padhye. It’s about time: An empirical study of date and time bugs in open-source Python software. In *Proceedings of the 22nd IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, pages 39–51, 2025.
- [41] Bangchao Wang, Zhiyuan Zou, Hongyan Wan, Yuanbang Li, Yang Deng, and Xingfu Li. An empirical study on the state-of-the-art methods for requirement-to-code traceability link recovery. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 36(6):102118, 2024.
- [42] Hironori Washizaki, editor. *SWEBOK Guide v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, 2024.
- [43] Shao-Fang Wen and Basel Katt. A quantitative security evaluation and analysis model for web applications based on OWASP application security verification standard. *Computers & Security*, 135:103532, 2023.
- [44] Jingcheng Yang, Enze Wang, Jianjun Chen, Qi Wang, Yuheng Zhang, Haixin Duan, Wei Xie, and Baosheng Wang. Token time bomb: Evaluating JWT implementations for vulnerability discovery. In *Proceedings of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2026.